

Proteção contra sobrecorrentes

11.1 Caracterização das sobrecorrentes

Nas instalações elétricas, as *sobrecorrentes* são tradicionalmente divididas em dois tipos: *correntes de sobrecarga*, que ocorrem em um circuito sem que haja falta, e *correntes de curto-circuito*, que resultam de falta direta entre condutores vivos. É comum considerar-se as primeiras como de pequena intensidade e as outras como de grande intensidade, o que nem sempre corresponde à realidade.

As partidas de muitos equipamentos de utilização dão lugar a sobrecorrentes por vezes elevadas, caracterizadas como *correntes de sobrecarga transitórias*, que não devem, logicamente, provocar a atuação dos dispositivos de proteção. Pode-se citar:

- As correntes de partida de motores de indução, que podem ser da ordem de sete vezes a corrente nominal, porém, com duração limitada a uns poucos segundos. Tais sobrecorrentes somente serão danosas aos condutores no caso de se repetirem em intervalos de tempo tão curtos que não permitam seu resfriamento. Nesse caso, haverá necessidade de aumentar a seção dos condutores, considerando uma corrente de projeto adequadamente majorada em relação à corrente nominal. É o que ocorre no acionamento de elevadores, monta-cargas etc.
- As lâmpadas de descarga, especialmente as de alta pressão, que apresentam sobrecorrentes de partida de duas ou três vezes a corrente nominal, por alguns minutos. No entanto, como geralmente tais partidas não são repetitivas, não trazem nenhum risco aos condutores.

- As lâmpadas incandescentes, que apresentam correntes de partida extremamente elevadas (cerca de 12 vezes a corrente nominal). No entanto, o tempo de partida é de alguns milésimos de segundos e, portanto, não ocorrem solicitações térmicas significativas nos condutores.

A má avaliação da simultaneidade de funcionamento dos equipamentos de utilização de um setor de uma instalação, isto é, a adoção de fatores de demanda mais baixos que os reais, pode provocar *correntes de sobrecarga* no circuito de distribuição que alimenta o setor. Geralmente, tais sobrecorrentes são de 10 por cento a 20 por cento superiores às capacidades de condução de corrente dos condutores, sendo particularmente perigosas pela dificuldade em controlá-las. É fácil verificar que tais níveis de sobrecorrentes elevam a temperatura dos condutores de 10 °C a 15 °C acima da temperatura máxima para serviço contínuo, contribuindo para a redução da vida útil dos condutores isolados e dos cabos isolados.

As *faltas* ocorrem quando partes sob potenciais diferentes, uma das quais aterrada, entram em contato, diretamente ou por meio de uma impedância (de contato), devido às falhas nas isolações. Uma *corrente de falta para terra* de um equipamento de utilização pode dar origem, quando somada à corrente do circuito, a uma sobrecorrente, geralmente de pequena intensidade, nem sempre interrompida em tempo adequado. Por outro lado, as faltas não-diretas entre condutores vivos de linhas ou de equipamentos de utilização quase sempre evoluem para faltas diretas, dando origem, portanto, a *correntes de curto-circuito*.

É importante notar que, em uma instalação, pode-se ter ainda:

- Correntes de sobrecarga provocadas pela substituição de equipamentos de utilização previstos ou já instalados por outros de maior potência ou pela inclusão de novos equipamentos de utilização, o que só se resolve com o redimensionamento ou separação do circuito.
- Correntes de sobrecarga provocadas por motores sobrecarregados, isto é, que estejam acionando cargas excessivas para sua potência nominal.
- Correntes de curto-circuito provocadas por erros de ligação (por exemplo, durante uma manutenção) ou mesmo pela ligação de um equipamento de utilização que esteja em curto.

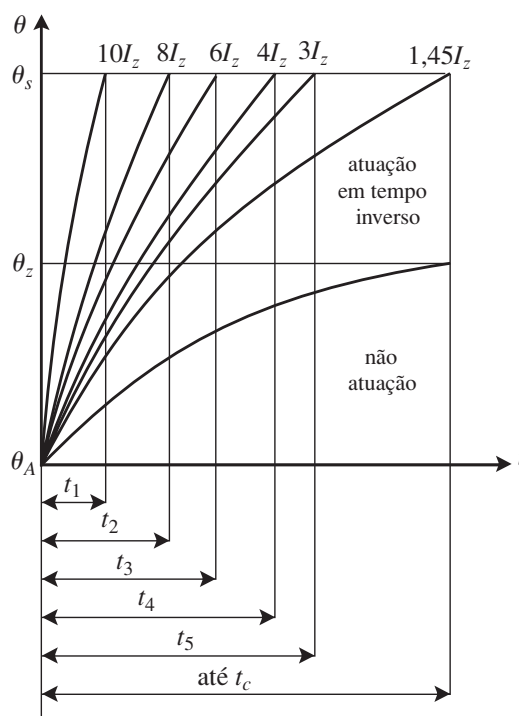
Para finalizar, deve-se observar que, embora na maioria dos casos as correntes de curto-circuito sejam de intensidade superior à das correntes de sobrecarga, há situações em que pode ocorrer exatamente o contrário. Assim, por exemplo, enquanto motores de indução, quando sobrecarregados, podem absorver correntes (de sobrecarga) muito elevadas, curtos-circuitos nas extremidades de linhas muito longas com resistência de contato considerável podem dar origem a correntes (de curto-circuito) muito baixas.

11.2 Limitação da duração de uma corrente de sobrecarga

Como apresentado no Capítulo 9, na Expressão 9.13, a temperatura final assumida por um condutor aumenta com o quadrado da corrente que circula por ele. Do ponto de vista dos efeitos térmicos produzidos, as correntes de sobrecarga de pequena intensidade e as de grande intensidade podem ser consideradas separadamente.

Uma corrente de sobrecarga é considerada de pequena intensidade quando a temperatura de regime atingida não for superior à temperatura (máxima) de sobrecarga θ_s (ver Tabela 9.16). Tais correntes não devem tornar-se permanentes para não comprometer a vida da isolamento, mas podem ser suportadas por tempos relativamente longos, acima de uma hora. Pode-se dizer, fazendo referência à NBR 5410, que são consideradas de pequena intensidade correntes de sobrecarga de até 1,45 vez a capacidade de condução de corrente do condutor ou cabo isolado.

Se a corrente de sobrecarga for de grande intensidade, a temperatura de regime assume valores excessivamente elevados, que comprometem não só a durabilidade da isolamento, como também sua integridade física e química. Assim, por exemplo, com uma corrente de sobrecarga de $2I_z$, um condutor com isolamento de PVC atinge uma temperatura da ordem de 190 °C, que provoca a rápida destruição da isolamento, possibilitando, como consequência, uma falta. Nessas condições, é necessário que o circuito seja interrompido em um tempo tanto menor quanto maior a corrente de sobrecarga, como ilustra a Figura 11.1.



- Os tempos de atuação t_1 , t_2 , t_3 etc. devem ser tanto menores quanto maior for a relação de sobrecarga n .
- Para $n = 1,45$, admite-se um tempo de atuação no máximo igual ao tempo convencional (t_c) do dispositivo.

Figura 11.1 ■ Atuação a tempo inverso

A partir desse conceito são obtidas as chamadas *curvas-limites de sobrecarga* apresentadas na Seção 9.6.

Assim, para dado condutor ou cabo isolado, em dada condição de instalação, existem duas curvas $t = f(n)$, tempo em função da relação de sobrecarga, que dão o tempo necessário para o condutor atingir uma temperatura de sobrecarga prefixada θ_s (ver Figura 9.10); a primeira válida para a hipótese do início da sobrecarga com o cabo na temperatura ambiente (partida a frio) e a segunda, acentuadamente mais baixa, válida para o início da sobrecarga com o cabo na temperatura máxima para serviço contínuo (partida a quente). As duas curvas delimitam a *zona de atuação ideal* de um dispositivo de proteção; se a curva do dispositivo estiver abaixo das duas curvas de sobrecarga, não se aproveita plenamente a possibilidade de o condutor, ou cabo isolado, suportar sobrecargas transitórias; se estiver acima das curvas de sobrecarga, o condutor atingirá e superará a temperatura θ_s sem que o dispositivo de proteção atue (em tempo hábil). A Figura 11.2 mostra a condição ideal. Observe que a curva de atuação indicada para o dispositivo é a que corresponde à pior condição, isto é, a curva tempo máximo de atuação-corrente.

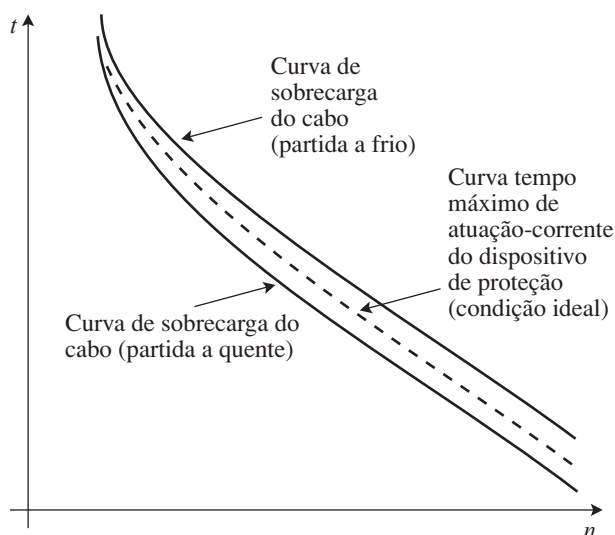


Figura 11.2 ■ Curvas-limite de sobrecarga e curva de atuação ideal de um dispositivo de proteção contra sobrecargas

Nas figuras 11.3(a) e 11.3(b), são mostradas duas situações bastante comuns:

- O dispositivo de proteção contra corrente de sobrecarga só protege a partir de determinado valor da relação de sobrecarga (ver Figura 11.3(a)).
- O dispositivo de proteção contra correntes de sobrecarga só protege até determinado valor da relação de sobrecarga (ver Figura 11.3(b));

11.3 A integral de Joule

Conceituação

A integral de Joule (I^2t) é uma grandeza que assume uma importância fundamental no estudo de fenômenos relacionados com pulso de corrente não senoidais de curta duração, como os criados por dispositivos de seccionamento a estado sólido e por dispositivos de proteção a sobrecorrente do tipo limitador (fusíveis e disjuntores). Em particular, I^2t é uma ferramenta de grande utilidade no trabalho com problemas térmicos resultantes da circulação de correntes de valor elevado e de curta duração, como as de falta direta em circuitos elétricos, no que concerne ao aquecimento dos condutores e à atuação das proteções.

Quando as sobrecorrentes assumem valores muito elevados, como no caso de curtos-circuitos, temperaturas da ordem de centenas de graus são atingidas pelos condutores em tempos muito pequenos, freqüentemente da ordem de centésimos de segundos. Para tempos tão curtos não é viável considerar constante o valor eficaz da corrente, como no caso de correntes de sobrecarga.

De fato, seja pela forma de onda da corrente, seja pelo efeito da indutância da linha, nos primeiros ciclos da corrente de falta direta, seus efeitos não devem ser avaliados pelo valor eficaz. Assim, para o estudo dos efeitos térmicos dessa corrente, considerando tempos extremamente pequenos, não se pode separar a grandeza *corrente* da grandeza *tempo*, sendo necessário considerá-las em conjunto no produto integral

$$\int_0^t [i(t)]^2 \cdot dt = I^2t \quad (11.1)$$

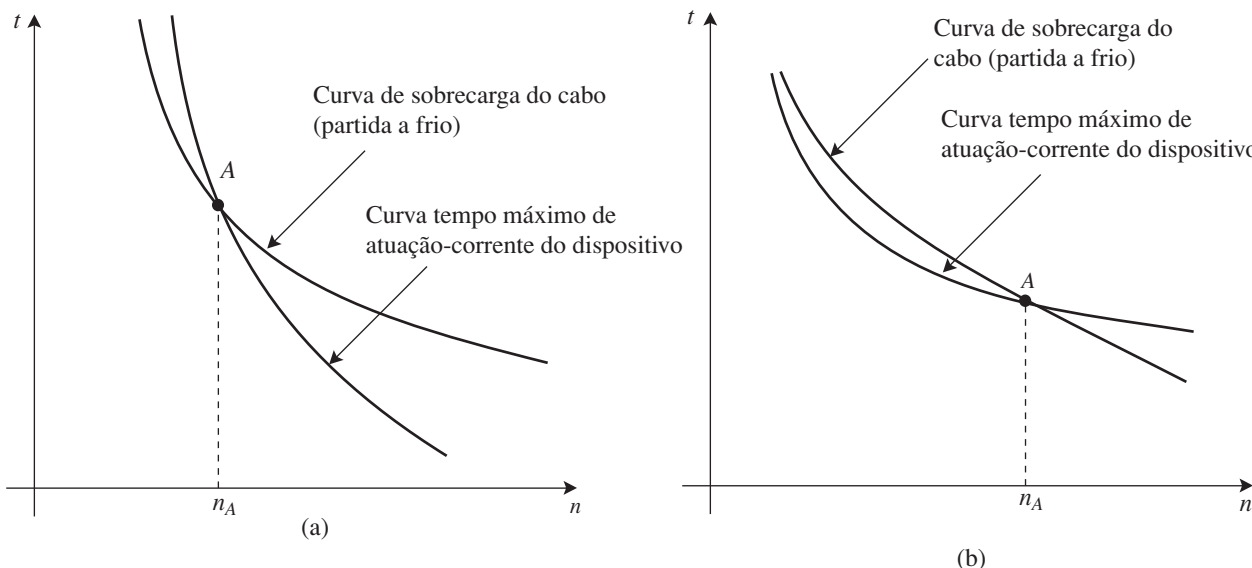


Figura 11.3 ■ Proteção de condutor contra correntes de sobrecarga: (a) dispositivo só protege a partir de n_A ; (b) dispositivo só protege até n_A

A respeito da integral de Joule (I^2t), diz o *Buff Book* do IEEE (*Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems – Std 242* –): “O conceito de I^2t foi introduzido para complementar o conceito de corrente simétrica porque representa os esforços térmicos e magnéticos reais impostos a um componente conduzindo uma corrente de curto-circuito nos primeiros ciclos. A grandeza I^2t representa

$$\int i^2 dt$$

a integral do quadrado da corrente durante o intervalo de tempo considerado. Valores nominais de I^2t estão sendo aplicados cada vez mais a equipamentos elétricos, e alguns dispositivos de proteção são coordenados também com base em I^2t , em vez de considerar-se somente a máxima corrente de curto-circuito.”

Essa grandeza é proporcional à área compreendida entre a curva $i^2 = f(t)$ e o eixo das abscissas, como mostra a Figura 11.4.

A integral de Joule pode ser calculável ou mensurável caso a caso, em ensaio de curto-circuito. Observe que, há algum tempo, a integral de Joule não constituía nenhum problema para o projetista, e sim apenas para o fabricante de dispositivos de proteção. Hoje, tal grandeza é bastante utilizada na análise da coordenação entre condutores e dispositivos de proteção contra sobrecorrentes.

No estudo da proteção dos condutores contra sobrecorrentes, é muito importante dispor das curvas $i^2 = f(I)$, integral de Joule, em função da corrente para os condutores e para os dispositivos de proteção.

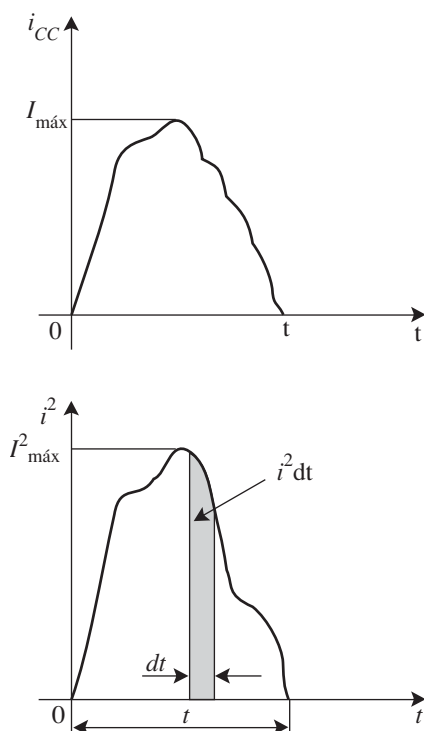


Figura 11.4 ■ Interpretação da integral de Joule

Integral de Joule dos condutores

Nos cabos de baixa tensão, as faltas de origem interna geralmente não são causadas pela tensão aplicada. Neles, a espessura da isolação, por razões exclusivamente mecânicas, é sempre bastante superior à que seria necessária para garantir a rigidez dielétrica diante das (modestas) tensões aplicadas.

Nos condutores isolados, bem como nos cabos uni e multipolares de baixa tensão, em linhas elétricas fixas, as faltas, geralmente, são causadas por problemas termomecânicos, ou seja, pelas solicitações mecânicas a que o cabo é submetido durante seu funcionamento (movimento do(s) condutor(es) provocado por seu aquecimento e resfriamento) associadas a uma temperatura superior à temperatura ambiente.

Na isolação de um condutor ou cabo isolado, o material isolante que a compõe possui uma ‘vida útil convencional’, ao fim da qual suas características mecânicas estarão bastante prejudicadas. É importante observar que, nessas condições, a isolação ainda poderia suportar a baixa tensão do circuito (normalmente as propriedades elétricas não decaem como as mecânicas), desde que o cabo não esteja submetido a qualquer movimento. Na prática, isso não é possível, ainda que, mesmo em linhas fixas, exista movimentação graças à dilatação térmica dos componentes do cabo.

A *curva de vida convencional* de um material isolante fornece o correspondente tempo de vida útil, para cada temperatura de funcionamento, admitindo-se continuamente mantida. A curva A da Figura 11.5 mostra a curva de vida convencional de uma isolação de PVC, como a utilizada nos condutores isolados que atendem à NBR NM 247-3.

A temperatura de 70°C é a *temperatura máxima para serviço contínuo* dos cabos com isolação de PVC. Com essa temperatura, a isolação e, conseqüentemente, o cabo têm uma vida útil estimada de cerca de 20 anos. Assim como em muitas instalações, os cabos funcionam com temperaturas inferiores à máxima admissível, em razão, por exemplo, de limitar a queda de tensão. Para que a vida útil dos cabos ultrapasse os 20 anos, não devem ser submetidos à carga máxima durante as 24 horas do dia (como em locais residenciais, comerciais etc.)

Por outro lado, a vida dos cabos pode ser bastante reduzida por solicitações anormais que ocorrem com frequência nas instalações. É, por exemplo, o caso de:

- Elevada temperatura dos condutores nos pontos de conexão com dispositivos de proteção; mesmo em serviço normal, essa temperatura pode ser superior à temperatura máxima para serviço contínuo característica da isolação.
- Concentração de esforços de compressão sobre a isolação, em alguns pontos de um circuito, provocada pela dilatação térmica do condutor.

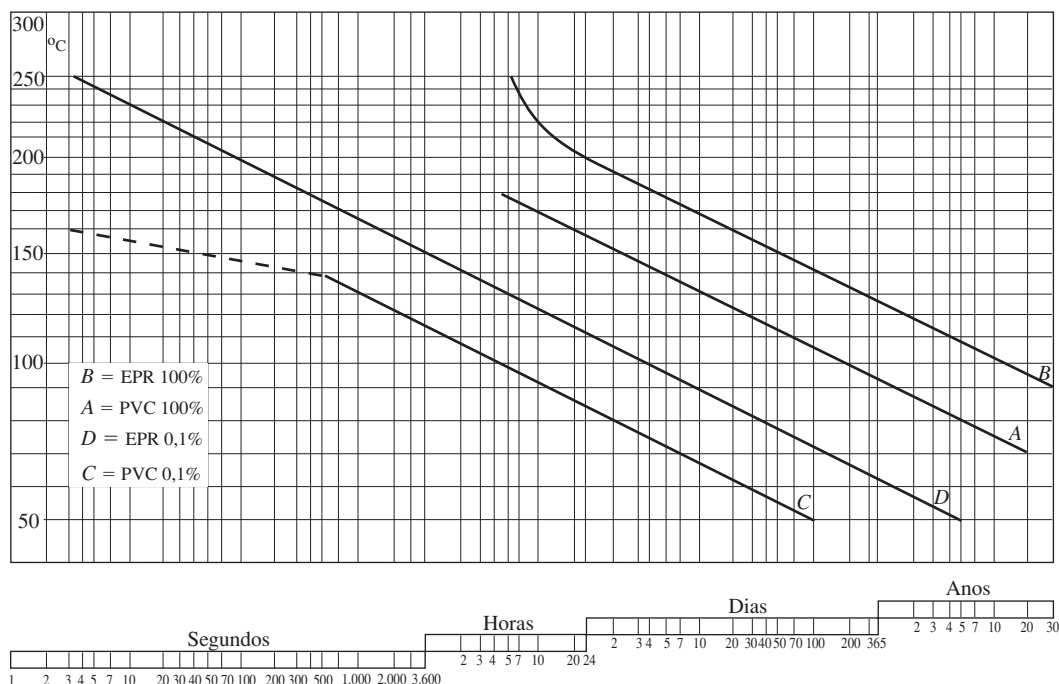


Figura 11.5 ■ Curvas de vida útil relativas às isolações de PVC e EPR

- Sobretensões verificadas nos condutores, causadas por sobrecorrentes.

A isolação de PVC apresenta uma vida útil bem inferior aos 20 anos para temperaturas superiores a 70 °C, tanto menor quanto maior a temperatura. Assim, por exemplo, com funcionamento permanente a 100 °C (*temperatura de sobrecarga*) sua duração é de cerca de 200 dias (Figura 11.5). Logicamente, a temperatura de 100 °C em um condutor ou cabo isolado só é admissível em condições de sobrecorrente por um tempo sensivelmente inferior a 200 dias, devendo o cabo conservar boa parte de sua vida útil para assegurar o funcionamento a 70 °C.

Geralmente, admite-se que, para cada sobrecorrente, um cabo possa permanecer exposto à correspondente sobretensão por um tempo igual a 1/1.000 de sua vida útil, de modo que, mesmo ocorrendo certo número de sobrecorrentes ao longo da vida do cabo, elas não provoquem uma redução sensível de sua vida útil.

De acordo com essa consideração, a duração do funcionamento admissível para cada sobretensão (e para cada ocorrência) é representada, para o PVC, pela curva C da Figura 11.5, na qual cada temperatura corresponde a uma duração de 1/1.000 da indicada na curva A. Assim, por exemplo, tome-se a temperatura de 80 °C:

- Funcionando continuamente com seu condutor a 80 °C, um cabo pode durar até, aproximadamente, seis anos (2.190 dias) (curva A).
- Uma sobrecorrente que eleve a temperatura do condutor a 80 °C deverá ter uma duração máxima de cerca de dois dias (2.190/1.000) (curva C).

A hipótese de o cabo perder, a cada ocorrência de sobrecorrente, 1/1.000 de sua vida útil é arbitrária e, sem dúvida, está a favor da segurança, não influenciando decisivamente; no entanto, na escolha da proteção do cabo contra as sobrecorrentes.

Na Figura 11.5, a curva A e a curva C, da sobretensão admissível durante a ocorrência de uma sobrecorrente, são cortadas em correspondência à temperatura de 160 °C (Tabela 9.17), que é a *temperatura de curto-circuito* característica do PVC, na qual a mistura isolante sofre um amolecimento de tal ordem que a mais leve solicitação de compressão aplicada pode determinar a completa destruição da camada isolante.

Desse modo, para determinado cabo, com um tipo de isolação, para cada sobretensão e, portanto, para cada sobrecorrente, há determinado tempo admissível. Nessas condições, a cada sobrecorrente, corresponde uma 'energia específica' I^2t , que pode 'passar' pelo cabo. É possível, portanto, traçar uma curva $(I^2t) = f(I)$, isto é, integral de Joule admitida pelo cabo, em função da corrente que circula pelo cabo. A Figura 11.6 mostra uma curva típica, na qual:

- O trecho assintótico vertical corresponde a um valor de corrente igual à capacidade de condução de corrente (I_z) do cabo, fazendo que o condutor atinja sua temperatura máxima para serviço contínuo (θ_z) o que, como vimos, corresponde um valor de I^2t praticamente infinito.
- O trecho assintótico horizontal corresponde aos valores de corrente para os quais o aquecimento do condutor

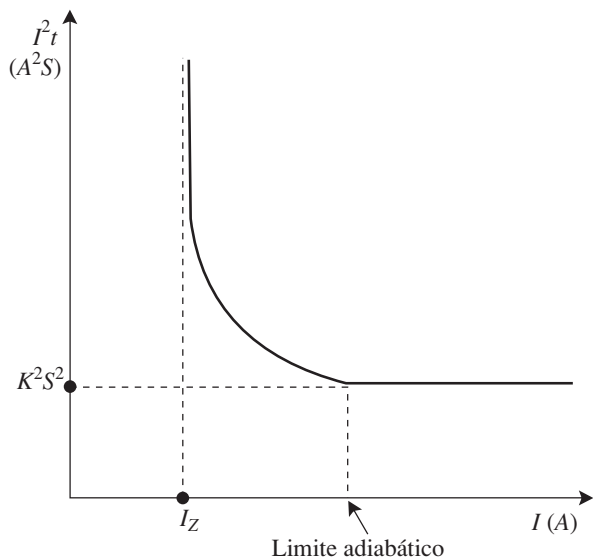


Figura 11.6 ■ Curva $(I^2t) = f(I)$ típica de um cabo

é adiabático, isto é, sem troca de calor entre condutor e isolamento, $I^2t = cte$.

- A região entre as duas assíntotas é obtida pelo critério de redução de 1/1.000 da vida do cabo para cada sobrecorrente.

A energia necessária para elevar a temperatura do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo, θ_z , até a temperatura de curto-circuito, θ_k , em um processo adiabático, pode ser expressa por

$$\int_0^t Ri^2 dt = (\theta_k - \theta_z) c \gamma S l \quad (11.2)$$

onde i é o valor instantâneo da corrente, t é o tempo em que ela circula, R é a resistência do condutor, c é o calor específico do material do condutor, γ é sua massa específica, S é a seção do condutor e l seu comprimento.

A resistência R não é, logicamente, independente da temperatura e, portanto, não pode ser colocada fora da integral. No entanto, sendo fixos os dois limites de variação dessa grandeza, isto é, para θ_z e para θ_k , a Expressão 11.2 pode ser escrita

$$R_{EQ} \int_0^t i^2 dt = (\theta_k - \theta_z) c \gamma S l \quad (11.3)$$

A existência de limites prefixados de temperatura inicial e final permite que a resistência seja tratada como um valor constante R_{EQ} , ou que a resistividade seja conside-

rada constante e igual a ρ_{EQ} (valores correspondentes a uma temperatura intermediária). Pode-se escrever que

$$R_{EQ} = \rho_{EQ} \frac{l}{S} \quad (11.4)$$

substituindo a Expressão 11.4 na Expressão 11.3 virá, isolando a integral de Joule

$$\int_0^t i^2 dt = \frac{(\theta_k - \theta_z)}{\rho_{EQ}} c \gamma S^2 \quad (11.5)$$

fazendo

$$\frac{(\theta_k - \theta_z)}{\rho_{EQ}} c \gamma = K^2 \quad (11.6)$$

(não confundir K com condutância térmica) virá, da Expressão 11.5

$$\int_0^t i^2 dt = K^2 S^2 \quad (11.7)$$

expressão que dá a integral de Joule necessária para, em um processo adiabático, elevar a temperatura do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo, θ_z , até uma temperatura de curto-circuito, $\theta_k = \theta_{cc}$, prefixada (160 °C, para isolamento de PVC, e 250 °C, para isolamento de EPR ou XLPE).

Os valores de K apresentados na NBR 5410 não são obtidos da Expressão 11.6 e sim de outra mais exata, indicada a seguir, em que aparecem o coeficiente de temperatura e a resistividade do metal do condutor a 20 °C, respectivamente, α_{20} e ρ_{20} .

$$K = \sqrt{\frac{c \left(\frac{1}{\alpha_{20}} + 20 \right)}{\rho_{20}} \ln \frac{\frac{1}{\alpha_{20}} + \theta_k}{\frac{1}{\alpha_{20}} + \theta_z}} \quad (11.8)$$

A Tabela 11.1 dá os valores de K e os demais valores utilizados em sua obtenção pela Expressão 11.8.

A Expressão 11.7 permite que se calcule a integral de Joule correspondente à elevação da temperatura do condutor de θ_z a θ_k , admitindo processo adiabático. É o que mostra a Tabela 11.2.

Assim, a curva $(I^2t) = f(I)$ de um condutor isolado ou de um cabo isolado dá os valores máximos da integral de Joule que o condutor ou cabo deixa passar sem danificar-se, isto é, sem que o respectivo condutor atinja uma temperatura perigosa e nela permaneça por um tempo suficiente para danificar a isolamento:

Tabela 11.1 ■ Obtenção dos valores de K dados na NBR 5410

Metal	$1/\alpha_{20}$	c (J/°C mm³)	ρ_{20} (Ω . mm)	Isolação	$\theta_k = \theta_{cc}$ (° C)	K
Cobre	234,5	$3,45 \times 10^{-3}$	$17,241 \times 10^{-6}$	PVC	160	115
				EPR/XLPE	250	135
Alumínio	228	$2,5 \times 10^{-3}$	$28,264 \times 10^{-6}$	PVC	234,5	74
				EPR/XLPE		87

Tabela 11.2 ■ Valores da integral de Joule (I^2t) para aquecimento adiabático dos condutores de θ_z a θ_k ; condutores de cobre

Seção (mm ²)	Integral de Joule (A ² s × 10 ³)	
	Isolação de PVC	Isolação de EPR ou XLPE
1,5	29,7	46
2,5	82,6	127
4	211,6	327
6	476,1	736
10	1.322,5	2.045
16	3.385	5.235
25	8.265,6	12.781
35	16.200	25.050
50	35.062	51.123
70	64.802	100.200
95	119.355	184.552
120	190.440	294.466
150	297.562	460.103
185	452.625	699.867
240	761.760	1.177.862

- Para correntes inferiores ou iguais à respectiva capacidade de condução de corrente (I_z) o condutor deixa passar um valor de (I^2t) que tende a infinito (indeterminado).
- O valor de (I^2t) vai decrescendo até que a corrente assuma determinado valor, chamado 'limite adiabático'.

A Figura 11.7 mostra as curvas (I^2t) = $f(I)$ para condutores e cabos isolados de cobre, considerando linhas elétricas tipo B (Tabela 5.28), com dois condutores carregados, indicando aproximadamente os 'limites adiabáticos'.

É importante observar que pequenas alterações nos valores das capacidades de condução de corrente praticamente não alteram as curvas. Nessas condições, em princípio, as curvas apresentadas podem ser consideradas válidas para todos os tipos de linha elétrica.

Por exemplo, um condutor isolado Cu/PVC de seção nominal de 10 mm² (Figura 11.7(a)) a uma corrente de 200 A possuirá uma energia de aproximadamente 4 10⁶ A²s, significando que uma corrente de valor eficaz constante de 200 A pode circular pelo condutor por um tempo máximo de

$$t \cong \frac{4 \times 10^6}{200^2} = 100 \text{ s}$$

Por outro lado, para esse condutor, verifica-se que o limite adiabático é de cerca de 1.030 A e que, a partir daí, a energia máxima que o condutor deixa passar é de 1.322,5 10³ A²s. Assim, por exemplo, uma corrente

de valor eficaz constante de 2.000 A poderá circular por um tempo máximo de

$$t \cong \frac{1.322,5 \times 10^3}{2.000^2} = 0,33 \text{ s}$$

No caso de correntes de curto-circuito cujo valor eficaz possa ser considerado constante (por exemplo, curtos-circuitos de duração superior a 0,1 s = 6 ciclos), pode-se escrever da Expressão 11.7

$$\int_0^t i^2 dt = \int_0^t I^2 dt = I^2 \int_0^t dt = I^2 t = K^2 S^2 \quad (11.9)$$

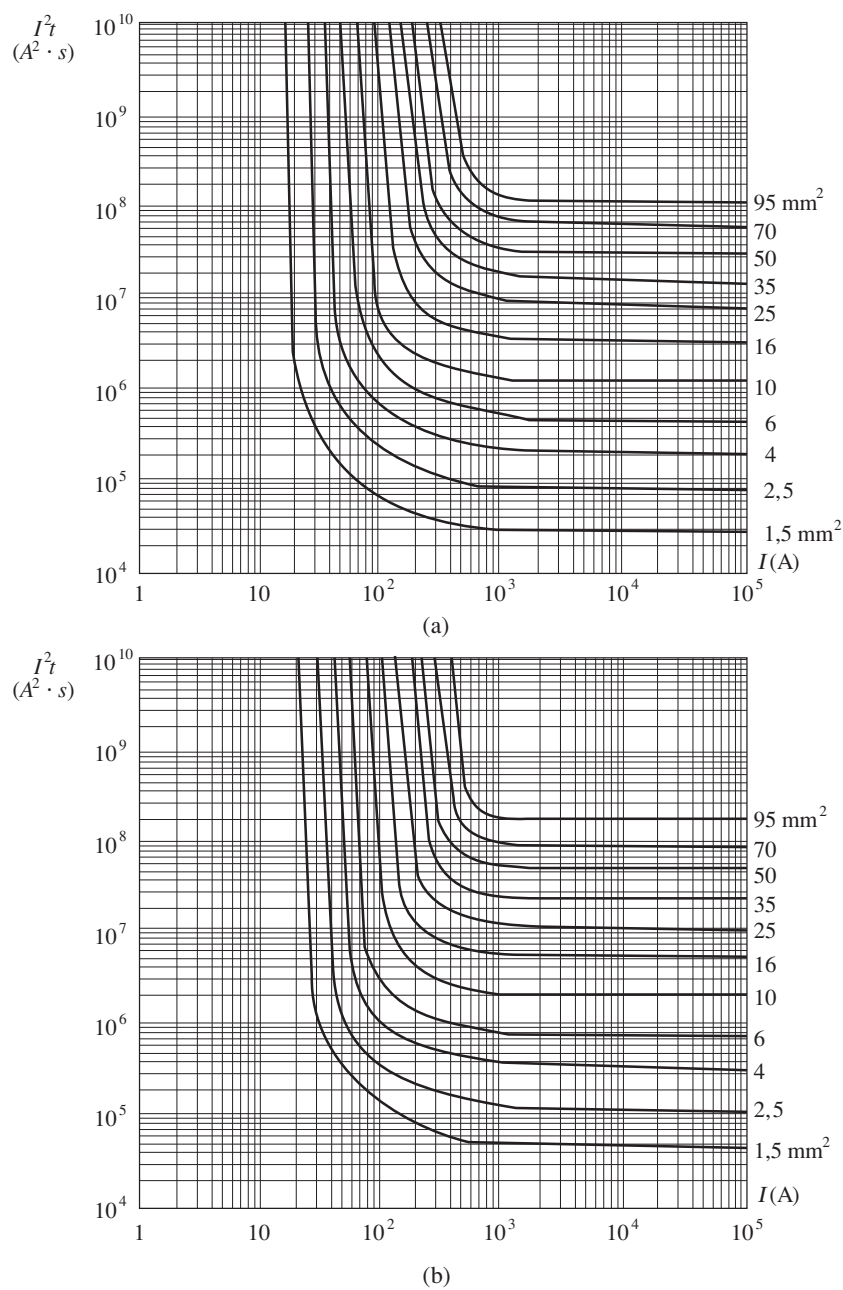
e daí

$$I = KS \frac{1}{\sqrt{t}} \quad (11.10)$$

expressão da qual resultam as curvas $I = f(s)$, tendo t como parâmetro, como as curvas mostradas na Figura 11.8 referentes aos cabos Sintenax da Prysmian.

A integral de Joule dos disjuntores termomagnéticos

A característica (I^2t) = $f(I)$ dos disjuntores termomagnéticos representa o valor máximo da integral de Joule onde o dispositivo deixa passar, em função do valor eficaz da corrente que por ele circula. A curva característica é mostrada na Figura 11.9, onde se destacam quatro regiões:



$A^2 \cdot s \times 10^3$	I_z (A)	Limite adiabático (A)	$A^2 \cdot s \times 10^3$	I_z (A)	Limite adiabático (A)
119.355	232	1.200	184.552	306	1.050
64.802	142	1.100	100.200	254	1.050
35.062	151	1.100	51.123	198	1.050
16.200	125	1.100	25.050	164	1.050
8.265,6	101	1.100	12.781	133	1.050
3.855,6	76	1.050	5.235	100	1.050
1.322,5	57	1.030	2.045	74	1.100
476,1	41	1.030	736	54	1.100
211,6	32	1.100	327	42	1.100
82,6	24	900	127	31	1.100
29,7	17,5	900	46	23	1.100

Figura 11.7 ■ Curvas $(I^2t) = f(I)$ para condutores e cabos isolados de cobre, com isolamento de PVC (a) e EPR ou XLPE (b), considerando a maneira de instalar B e dois condutores carregados (Cortesia da Bticino)

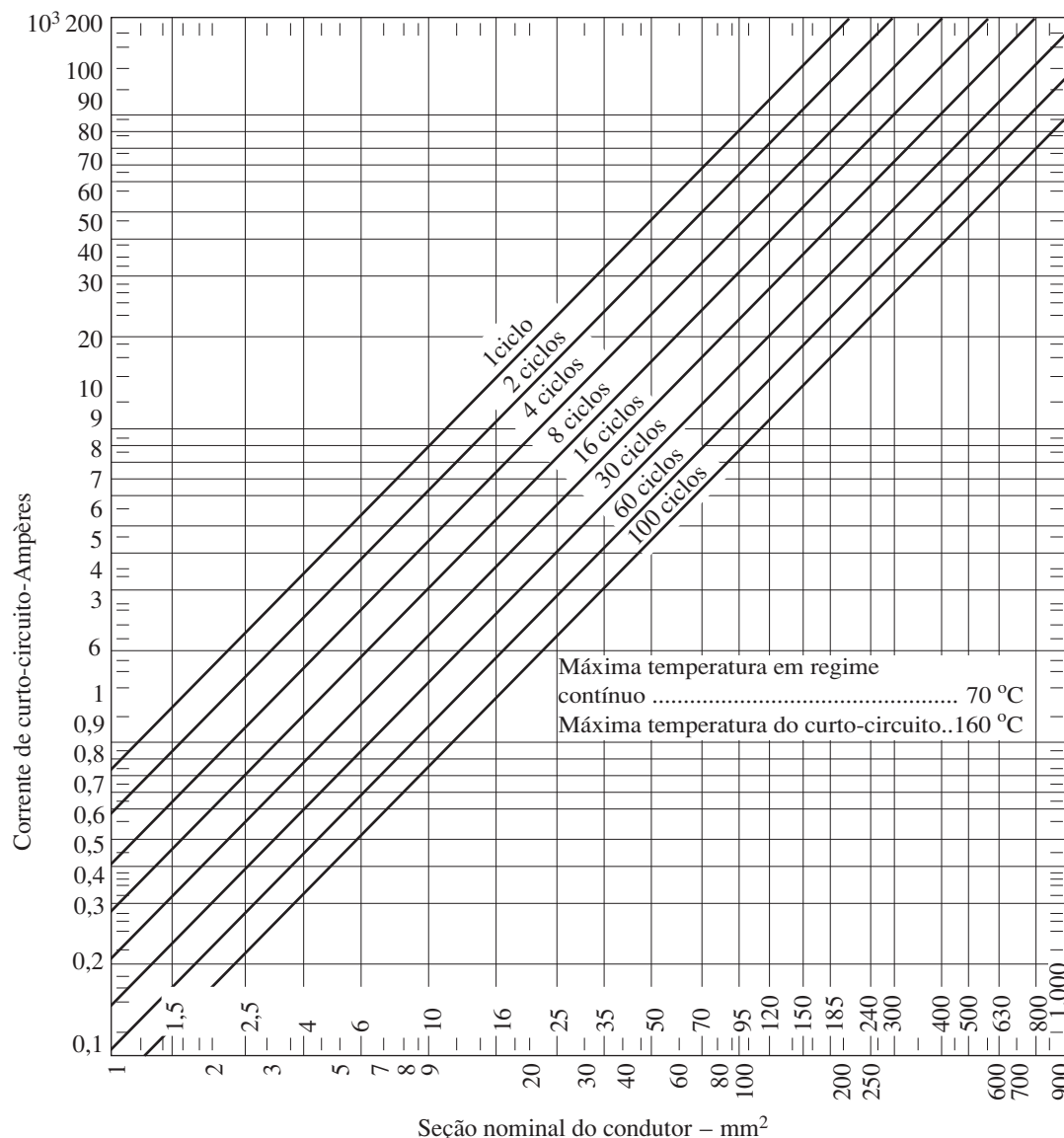


Figura 11.8 ■ Curvas de corrente de curto-circuito em função das seções, com o tempo (em ciclos) como parâmetro para os cabos Sintenax 0,6/1 kV da Prysmian

- Região (I): correntes $I \leq I_N$, sendo I_N a corrente nominal do disjuntor — não existe limitação.
- Região (II): corrente $I_N < I \leq I_M$, sendo I_M o limiar de atuação magnética — os tempos de atuação são relativamente longos (atua o disparador térmico); a curva pode ser obtida da característica tempo-corrente do disjuntor.
- Região (III): corrente $I_M < I \leq I_{CN}$, sendo I_{CN} a capacidade de interrupção nominal; os tempos de atuação são curtos (atua o disparador eletromagnético); a integral de Joule aumenta com a corrente; a curva pode ser obtida a partir de um ensaio de curto-circuito com o fator de potência igual ao indicado pela norma do disjuntor para a determinação de I_{CN} .
- Região (IV): correntes $I > I_{CN}$ — o disjuntor não deve ser utilizado.

Para os *disjuntores rápidos*, sendo praticamente fixo o tempo máximo de atuação (da ordem de 13 minutos), a integral de Joule é, aproximadamente, proporcional ao quadrado da corrente na região (III). Nessas condições, no diagrama (escala logarítmica), a característica aparece sensivelmente retilínea. Assim, aceita essa simplificação, bastará um único valor de I^2t , correspondente a dada corrente, para que possam ser calculados todos os outros valores compreendidos entre o limiar de atuação magnética e a capacidade de interrupção. A título de ilustração, a Figura 11.10 apresenta as curvas $(I^2t) = f(I)$ de alguns disjuntores tipo rápido.

Para os *disjuntores limitadores*, cujas curvas $(I^2t) = f(I)$ estão na Figura 11.11, a integral de Joule na região III não é nem aproximadamente proporcional a I^2 e a característica é curva. Nesse caso, não é possível nenhum cálculo, devendo os valores ser obtidos diretamente da característica.

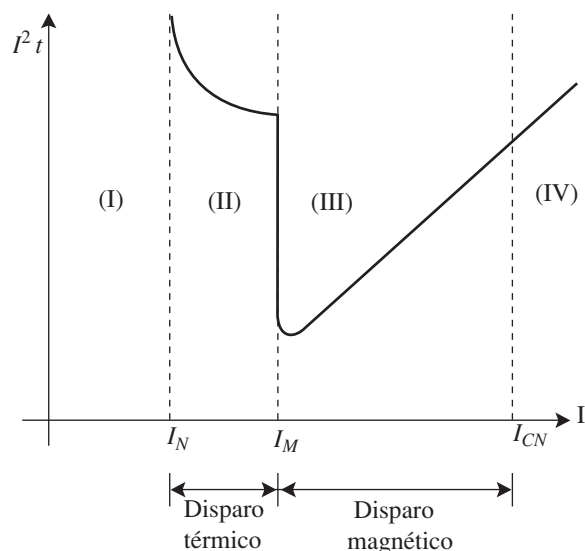


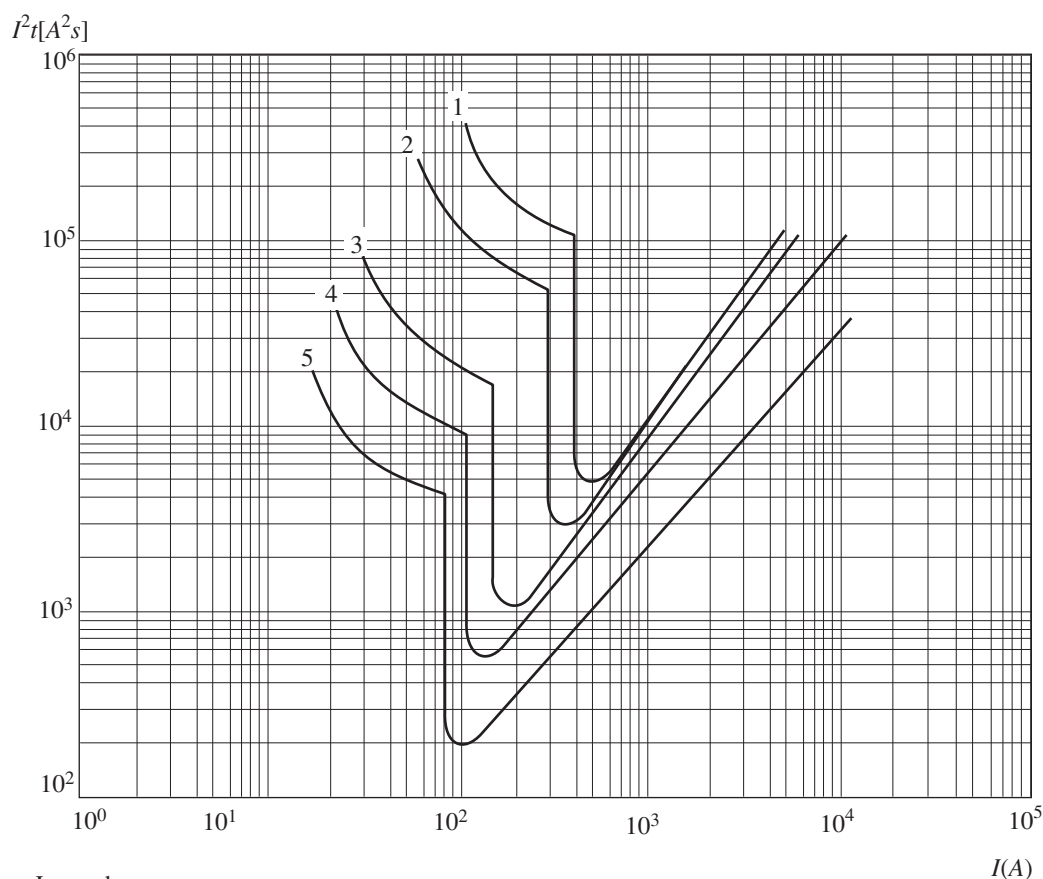
Figura 11.9 ■ Característica $(I^2t) = f(I)$ típica de um disjuntor termomagnético

A Figura 11.12 mostra a ação de um disjuntor limitador de corrente por meio de um oscilograma: a corrente de curto-circuito presumida, que teria um valor de crista de 8,5 kA, fica limitada a 3,2 kA (crista); a integral de Joule desenvolvida no processo, que seria de 360.000 A²s, fica limitada a 45.000 A²s.

As características $(I^2t) = f(I)$ dos disjuntores, como as apresentadas nas figuras 11.10 e 11.11 são obtidas por meio de ensaios de curto-circuito, e, para todos os valores de correntes de prova, é necessário obter os oscilogramas e calcular a integral de Joule. Na Figura 11.13, é reproduzido o oscilograma da interrupção de uma corrente de curto-circuito.

A integral de Joule dos fusíveis

Durante um curto-circuito, os fusíveis comportam-se de modo totalmente distinto dos disjuntores. Diferentemente destes, que são reutilizados após a atuação, o que se exige dos fusíveis é apenas que não ofereçam perigo na interrupção. Por outro lado, o tempo de pré-arco —



Legenda:

- 1 - Disjuntor rápido 3P 50 A 380 V~
- 2 - Disjuntor rápido 3P 35 A 380 V~
- 3 - Disjuntor rápido 3P 20 A 380 V~
- 4 - Disjuntor rápido 2P 15 A 220 V~
- 5 - Disjuntor rápido 1P 10 A 110 V~

Figura 11.10 ■ Curvas $(I^2t) = f(I)$ de disjuntores rápidos; disparo térmico com partida a quente (70 °C)

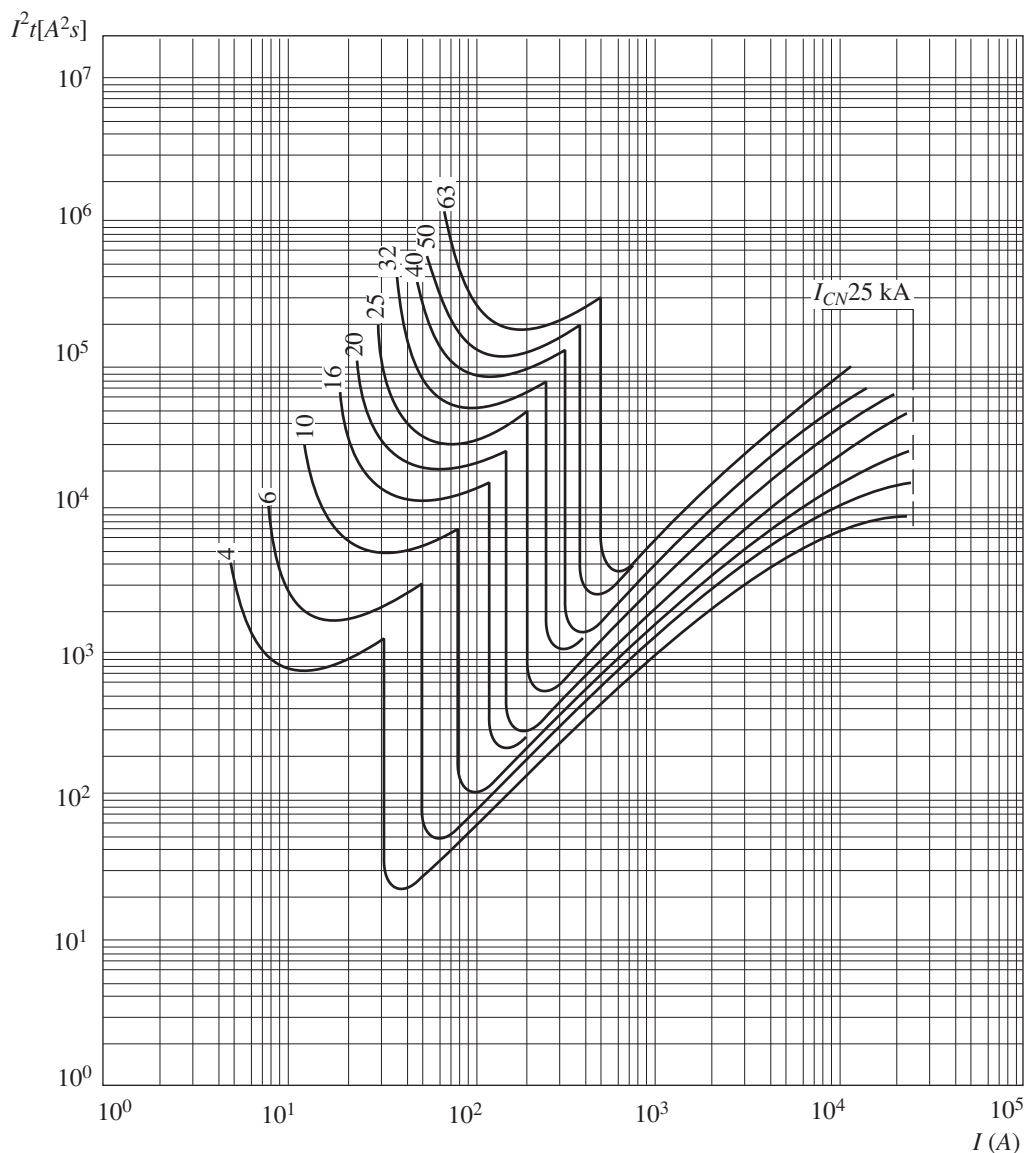


Figura 11.11 ■ Curvas $(I^2t) = f(I)$ de disjuntores limitadores; disparo térmico com partida a quente (70 °C)

que é praticamente fixo nos disjuntores rápidos —, nos fusíveis, além de certos limites de sobrecorrente, pode ser considerado, com alguma aproximação, inversamente proporcional ao quadrado da corrente, razão pela qual exercem um forte poder de limitação sobre os valores de crista das correntes de curto-circuito. Por isso, é relativamente fácil obter capacidade de interrupção elevada. Na grande maioria dos casos, os fusíveis atendem às condições mais críticas, sendo quase sempre dispensável a determinação da corrente de curto-circuito presumida no ponto de aplicação do dispositivo.

No caso dos fusíveis, há que se considerar: a integral de Joule *de fusão*, isto é, a integral de Joule que o fusível deixa passar entre os limites do tempo de fusão; a *de*

arco, que é a integral de Joule que o fusível deixa passar entre os limites do tempo de arco; e a *de interrupção*, que é a que o fusível deixa passar entre os limites do tempo de interrupção. Essa última corresponde, para dado valor de corrente, à soma das outras duas.

No que diz respeito à proteção dos condutores, a característica $(I^2t) = f(I)$ que interessa é a *de interrupção*, ou seja, a que dá o valor máximo da energia específica que o fusível deixa passar, em função do valor eficaz da corrente que por ele circula. Seu aspecto é mostrado na Figura 11.14.

Como se pode verificar pela forma das curvas, o problema da limitação da integral de Joule praticamente inexistente para valores elevados de corrente.

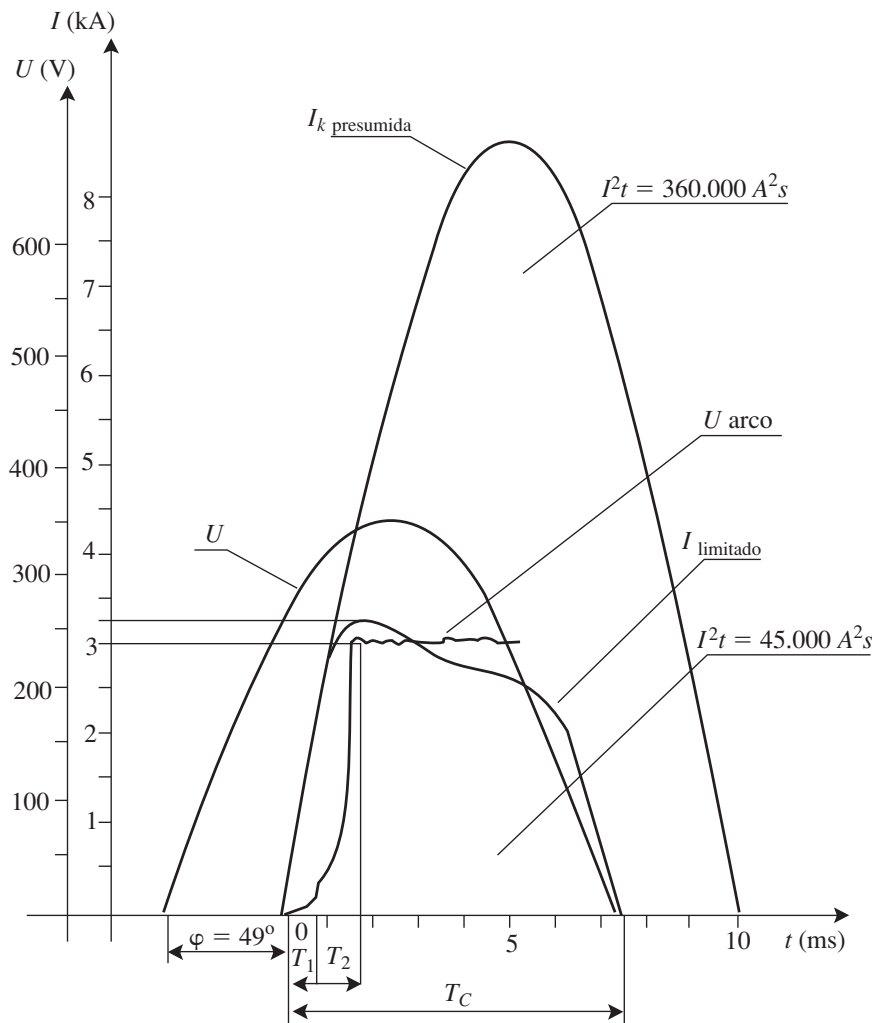


Figura 11.12 ■ Ação de um disjuntor limitador de corrente

As atuais normas de dispositivos fusíveis definem as 'características I^2t de fusão e de interrupção', isto é, as curvas $(I^2t) = f(I)$, e recomendam que os fabricantes forneçam:

- A característica I^2t de fusão, para tempos inferiores a 0,1 s até o tempo correspondente à capacidade de interrupção nominal.
- A característica I^2t de interrupção, tendo a tensão como parâmetro, para tempos inferiores a 0,1 s.

São também apresentadas tabelas que dão, para o valor de corrente nominal, os valores de ' I^2t de fusão mínimo' e de ' I^2t de interrupção máximo', ambos considerando um tempo de 0,1 s, muito importantes para o estabelecimento da seletividade entre fusíveis.

Os fabricantes costumam fornecer, para cada valor de corrente nominal, um gráfico, com uma das formas apresentadas na Figura 11.15, dando os valores de I^2t de fusão, de arco e de interrupção em condições especificadas.

Tais gráficos são utilizados principalmente para a verificação da seletividade entre fusíveis. A Figura 11.16 apresenta os valores de I^2t para alguns fusíveis gG.

11.4 Critérios gerais da proteção contra sobrecorrentes

Os condutores vivos de um circuito devem ser protegidos contra sobrecorrentes, isto é, contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito. Excetua-se o caso em que os condutores sejam alimentados por uma fonte cuja impedância (interna) seja tal que a máxima corrente que possa ser fornecida seja inferior à capacidade de condução dos condutores; é o caso de certos transformadores de solda, de alguns tipos de geradores termoeletrônicos e de certos transformadores para dispositivos sonoros.

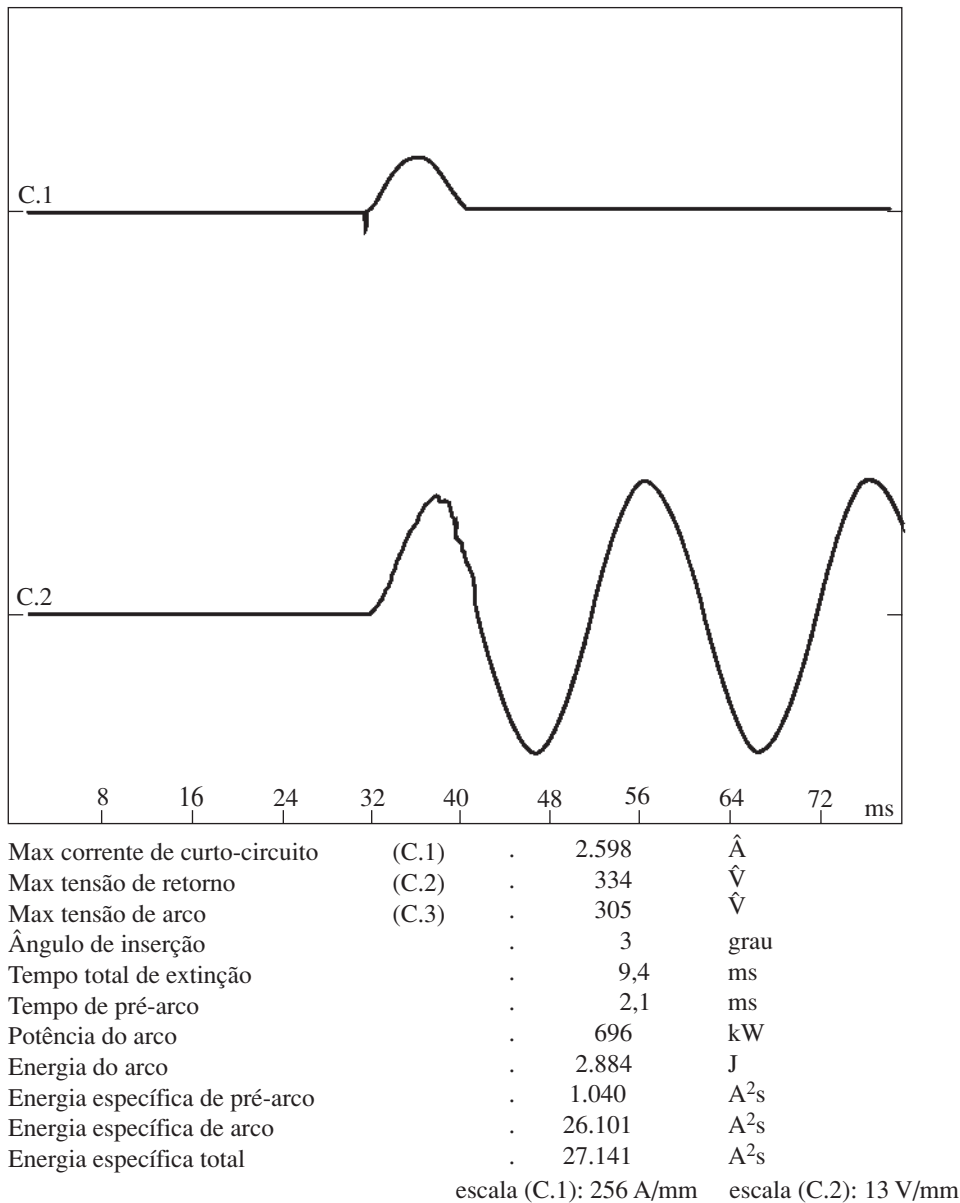


Figura 11.13 ■ Oscilograma

É importante observar que as prescrições da NBR 5410 se referem *exclusivamente* à *proteção dos condutores*, o que não garante, necessariamente, a proteção dos equipamentos ligados aos circuitos.

As sobrecorrentes em um circuito devem ser interrompidas antes que possam provocar efeitos térmicos ou mecânicos prejudiciais aos condutores ou cabos isolados, às ligações, aos terminais ou às vizinhanças da linha.

Pode-se definir um dispositivo de proteção ideal como aquele que:

- Não intervenha para correntes inferiores ou iguais à capacidade de condução de corrente I_z do condutor.

- Intervenha sempre, embora em um tempo longo, com correntes de sobrecarga até $1,45 I_z$.
- Intervenha em tempos decrescentes, desde uma ou mais horas até uns poucos segundos, para correntes de sobrecarga compreendidas entre $1,45$ e 6 ou $7 I_z$.
- Intervenha em tempos brevíssimos no caso de correntes de curto-circuito.

A Figura 11.17 mostra a característica de atuação ideal de um dispositivo, comparada com as características reais de disjuntores termomagnéticos e de fusíveis de uso geral.

Com esse gráfico, pode-se verificar que os disjuntores termomagnéticos estão próximos da condição ideal no

campo das sobrecorrentes consideradas como correntes de sobrecarga, assim como para correntes de curto-circuito não excessivamente elevadas; os fusíveis comportam-se bem no caso de correntes de curto-circuito elevadas e não tão bem no caso de correntes de sobrecarga, principalmente nas menos intensas.

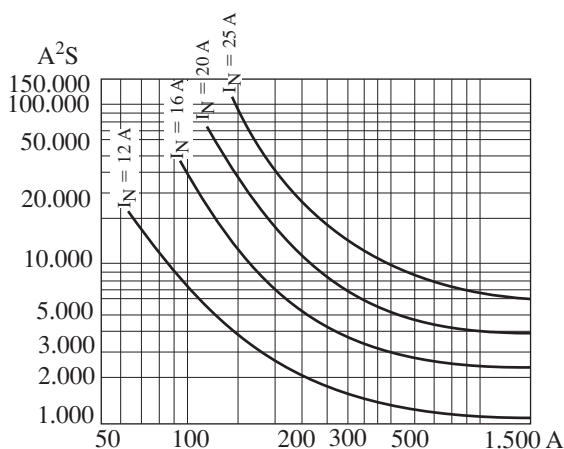


Figura 11.14 ■ Características I^2t de interrupção para alguns fusíveis tipo gG (Cortesia da Bticino)

Assim, a escolha dos dispositivos de proteção exige a verificação acurada do comportamento dos fusíveis com correntes de sobrecarga e do comportamento dos disjuntores termomagnéticos com correntes de curto-circuito.

Proteção simultânea contra sobrecarga e curto-circuito

Para a proteção simultânea contra correntes de sobrecargas e contra correntes de curto-circuito, um dispositivo deve poder interromper qualquer sobrecorrente inferior ou igual à corrente de curto-circuito presumida em seu ponto de instalação. A NBR 5410 admite o uso de:

- Disjuntores conforme RTQ da Portaria Inmetro 243/2006, NBR IEC 60947-2, NBR NM 60898 ou IEC 61009-2.1.
- Dispositivos fusíveis tipo gG, conforme NBR IEC 60269-1 e NBR IEC 60269-2 ou NBR IEC 60269-3.
- Disjuntores associados a dispositivos fusíveis, conforme NBR IEC 60947-2 ou NBR NM 60898.

Proteção apenas contra sobrecarga

Os dispositivos que garantem a proteção apenas contra correntes de sobrecarga devem possuir uma característica de atuação a tempo inverso (como os disjuntores e os dispositivos fusíveis com fusíveis de uso geral), podendo ter uma capacidade de interrupção inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de aplicação do dispositivo. Observe que não é possível proteger um circuito contra correntes de sobrecarga com dispositivos de atuação instantânea, uma vez que estes não permitiriam a absorção de correntes de partida.

Proteção apenas contra curto-circuito

Os dispositivos que garantem apenas a proteção contra correntes de curto-circuito podem ser utilizados quando a proteção contra correntes de sobrecarga não for necessária ou quando for realizada por outros meios. A NBR 5410 admite o uso de:

- Disjuntores conforme RTQ da Portaria Inmetro 243/2006, NBR IEC 60947-2, NBR NM 60898 ou IEC 61009-2.1;
- Dispositivos fusíveis com fusíveis tipo gG, gM ou aM, conforme NBR IEC 60269-1 e NBR IEC 60269-2 ou NBR IEC 60269-3.

Tais dispositivos devem, logicamente, ter condições de interromper qualquer corrente de curto-circuito inferior ou igual à corrente de curto-circuito presumida em seu ponto de instalação.

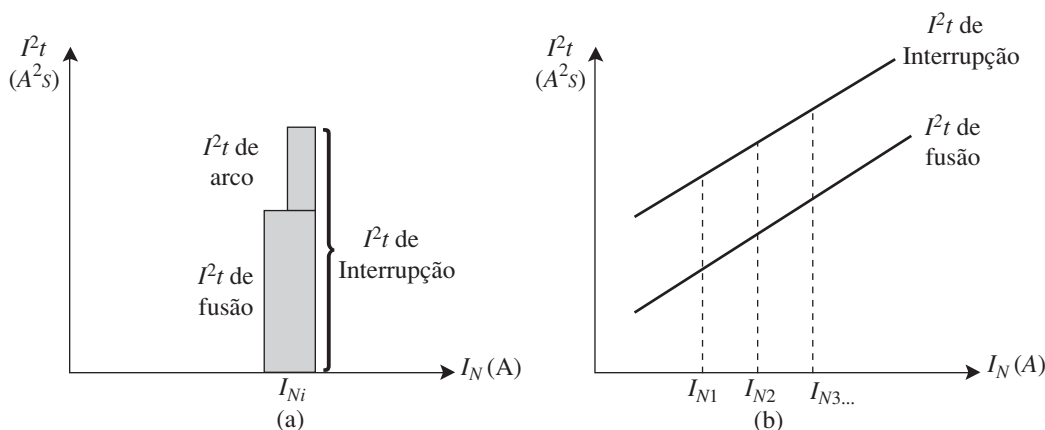


Figura 11.15 ■ Tipos de gráficos I^2t apresentados pelos fabricantes de fusíveis

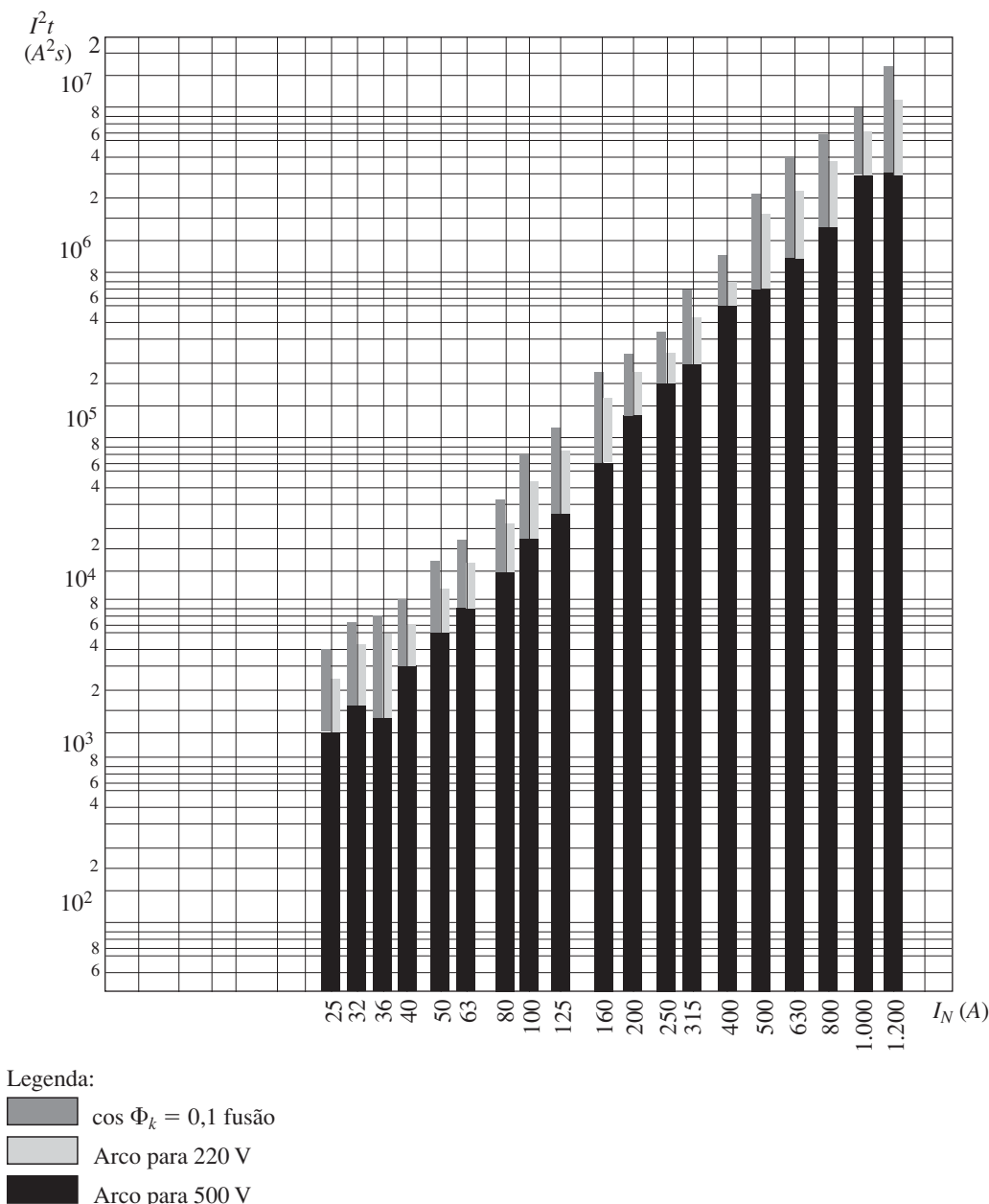


Figura 11.16 ■ Valores de (I^2t) para fusíveis gG (Cortesia da Legrand)

11.5 Proteção contra correntes de sobrecarga

O dispositivo destinado a proteger os condutores vivos de um circuito contra correntes de sobrecarga ou contra qualquer falta capaz de produzir sobrecorrentes na ‘faixa’ das correntes de sobrecarga deve estar adequadamente coordenado com os condutores. Para isso, a NBR 5410 impõe três condições.

Em primeiro lugar, a corrente nominal do dispositivo de proteção (I_N) ou, no caso de dispositivo ajustável, a corrente de ajuste (também designada por I_N), não deve ser inferior à corrente de projeto do circuito (I_B), isto é:

$$I_B \leq I_N \quad (11.11)$$

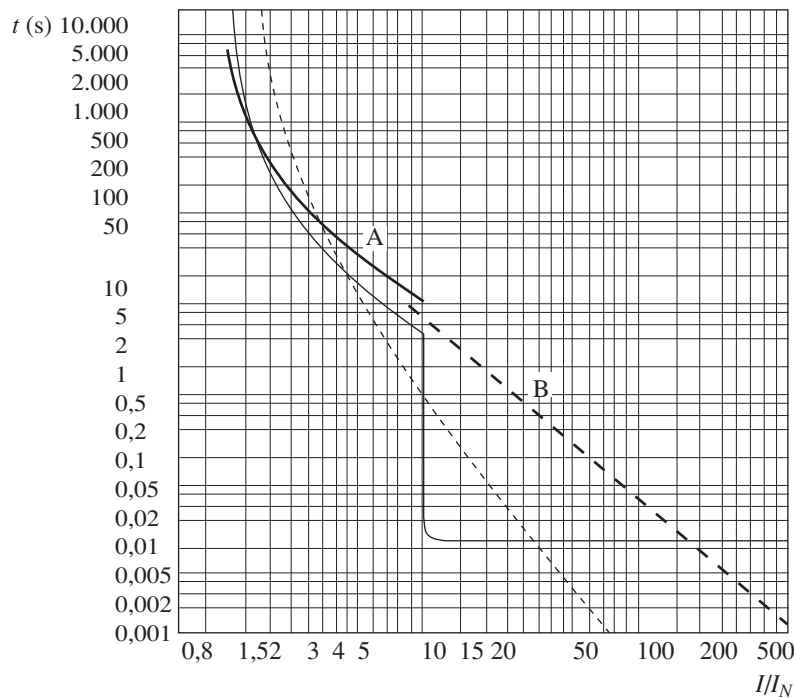
evitando, assim, a atuação do dispositivo durante o funcionamento normal do circuito.

A segunda condição impõe que a corrente nominal (ou de ajuste) do dispositivo de proteção não seja superior à capacidade de condução de corrente (I_Z) dos condutores ou dos cabos do circuito, ou seja

$$I_N \leq I_Z \quad (11.12)$$

o que significa que o dispositivo deve ficar ‘sobrecarregado’ quando ocorrer uma sobrecarga no circuito. Agrupando as expressões 11.11 e 11.12, tem-se:

$$I_B \leq I_N \leq I_Z$$



Legenda:

- A ————— Atuação ideal para correntes de sobrecarga
- B - - - - - Atuação ideal para correntes de curto-circuito
- Característica típica de disjuntor termomagnético
- - - - - Característica típica de fusível de uso geral (Tipo gG)

Figura 11.17 ■ Característica de atuação ideal comparada com as características de atuação típicas de disjuntores termomagnéticos e fusíveis de uso geral

A última condição diz que o dispositivo de proteção deve atuar com segurança (dentro do tempo convencional, t_c , fixado pela norma respectiva) para sobrecorrentes não superiores a $1,45 I_Z$, o que pode ser escrito:

$$I_2 \leq 1,45 I_Z \quad (11.13)$$

sendo I_2 a corrente convencional de atuação para disjuntores ou a corrente convencional de fusão para fusíveis (tabelas 6.1 e 6.2). O condutor, na pior das hipóteses, deverá suportar uma sobrecorrente correspondente a $n = 1,45$ por um tempo igual ao tempo convencional do dispositivo de proteção. É o caso de $I_2 = 1,45 I_Z$.

As condições dadas pelas expressões 11.11, 11.12 e 11.13 são representadas na Figura 11.18.

Observe que, nas expressões 11.12 e 11.13, I_Z é a capacidade de condução de corrente do condutor ou cabo, considerando as condições reais de instalação.

A corrente convencional de fusão ou de atuação dos dispositivos de proteção (fusíveis ou disjuntores) pode ser posta em função da respectiva corrente nominal, ou seja,

$$I_2 = I_a \text{ (ou } I_f) = \alpha I_N$$

sendo α o fator indicado na Tabela 6.1. Assim a condição dada na Expressão 11.13 pode ser escrita

$$\alpha I_N \leq 1,45 I_Z \quad (11.14)$$

Quando percorrido por uma sobrecorrente constante $I = 1,45 I_Z$ (isto é, $n = 1,45$), o condutor atingirá uma temperatura de regime que pode ser calculada pela Expressão 9.13 (considerando $\theta_A = 30^\circ\text{C}$, ou seja):

$$\theta_R = \theta_A + (\theta_z - \theta_A) \left(\frac{I}{I_z} \right)^2$$

- Para isolamento de PVC

$$\theta_R = 1,45^2 \times 70 - (1,45^2 - 1) 30 = 114^\circ\text{C}$$

- Para isolamento EPR/XLPE

$$\theta_R = 1,45^2 \times 90 - (1,45^2 - 1) 30 = 156^\circ\text{C}$$

A temperatura de sobrecarga, θ_S (Tabela 9.16), que vale 100°C para isolamento de PVC, e 130°C no caso de EPR ou XLPE, ser alcançada, portanto, ainda no período

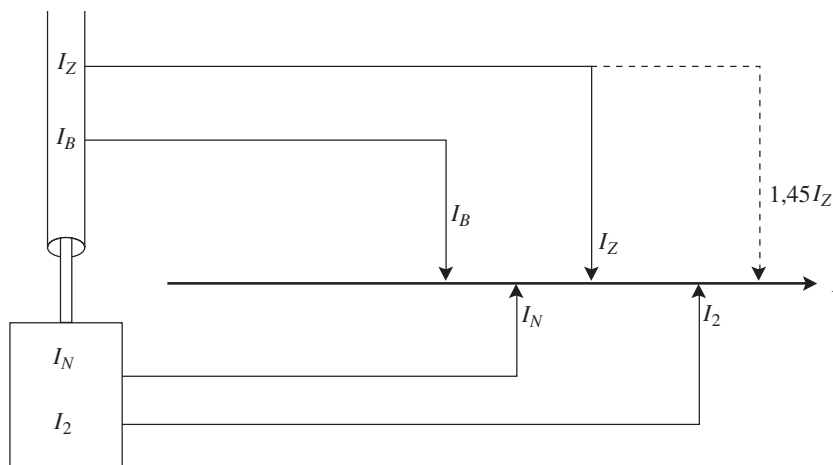


Figura 11.18 ■ Condições de coordenação entre condutores e dispositivos de proteção contra sobrecargas, de acordo com a NBR 5410

transitório. O tempo correspondente pode ser calculado pelas expressões 9.35 e 9.36, valendo:

- Partindo de θ_A

$$t_{S1} = k_T \ln \frac{1,45^2}{1,45^2 - m} = k_T \ln \frac{2,1}{2,1 - m} \quad (11.15)$$

- Partindo de θ_Z

$$t_{S2} = k_T \ln \frac{1,45^2 - 1}{1,45^2 - m} = k_T \ln \frac{1,1}{2,1 - m} \quad (11.16)$$

sendo k_T a constante de tempo e m a relação de sobrecarga térmica dada por

$$m = \frac{\theta_S - \theta_A}{\theta_Z - \theta_A}$$

Como apresentado na Seção 9.6, m vale 1,75 para isolamento de PVC e 1,67 para EPR/XLPE, assim:

- Para PVC

$$t_{S1} = k_T \ln \frac{2,1}{2,1 - 1,75} = 1,79 k_T \quad (11.17)$$

$$t_{S2} = k_T \ln \frac{1,1}{2,1 - 1,75} = 1,15 k_T \quad (11.18)$$

- Para EPR/XLPE

$$t_{S1} = k_T \ln \frac{2,1}{2,1 - 1,67} = 1,58 k_T \quad (11.19)$$

$$t_{S2} = k_T \ln \frac{1,1}{2,1 - 1,67} = 0,94 k_T \quad (11.20)$$

Para as temperaturas de regime correspondentes a $n = 1,45$, isto é, 114 °C para PVC e 156 °C para EPR/XLPE, tem-se:

- Para PVC

$$m = \frac{114 - 30}{70 - 30} = 2,1$$

- Para EPR/XLPE

$$m = \frac{156 - 30}{90 - 30} = 2,1$$

O cálculo aproximado do tempo para atingir a temperatura de regime a partir de θ_Z já foi apresentado anteriormente.

O tempo aproximado para atingir a temperatura de regime a partir do θ_A , é obtido pela Expressão 9.25; isto é

$$t_{R1} = k_T \ln \left(\frac{84}{84 - 83,16} \right) = 4,6 k_T$$

O valor anterior é o mesmo para PVC, EPR ou XLPE. Todos os valores e análise estão resumidamente apresentados na Figura 11.19

O cálculo aproximado do tempo para atingir a temperatura de regime a partir de θ_Z é obtido utilizando-se a Expressão 9.25:

$$t = k_T \ln \frac{\Delta\theta_R - \Delta\theta_0}{\Delta\theta_R - \Delta\theta}$$

- PVC

- $\Delta\theta_R = 114 - 30 = 84$ °C

- $\Delta\theta_0 = 70 - 30 = 40$ °C

- $\Delta\theta = 0,99 \times 84 = 83,16$ °C

- $t_{R2} \cong k_T \ln \frac{84 - 40}{84 - 83,16} = 3,95 k_T$

- EPR/XLPE

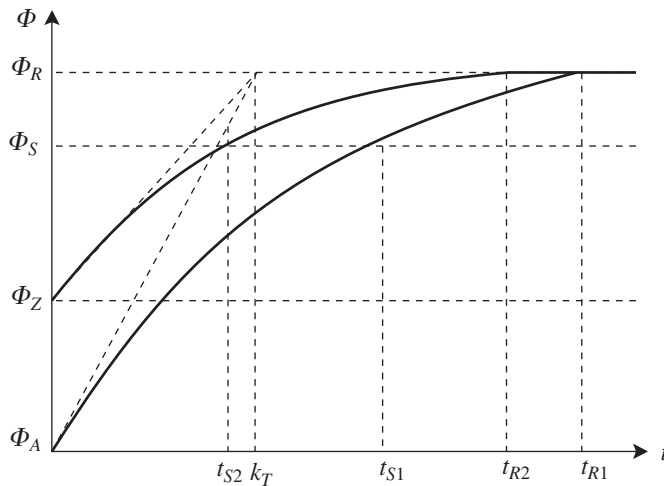
- $\Delta\theta_R = 156 - 30 = 126$ °C

- $\Delta\theta_0 = 90 - 30 = 60$ °C

- $\Delta\theta = 0,99 \times 126 = 124,74$ °C

- $t_{R2} \cong k_T \ln \frac{126 - 60}{126 - 124,74} = 3,95 k_T$

	PVC	EPR ou XLPE
θ_R	114 °C	156 °C
θ_S	100 °C	130 °C
θ_Z	70 °C	90 °C



	t_{S2}	t_{S1}	t_{R2}	t_{R1}
PVC	1,15 k_T	1,79 k_T	3,95 k_T	4,6 k_T
EPR ou XLPE	0,94 k_T	1,58 k_T		

Figura 11.19 ■ Aquecimento de um condutor com $I = 1,45 I_Z$

EXEMPLO

(a) Seja um condutor isolado, Cu/PVC, de 1,5 mm², de um circuito com dois condutores carregados instalado em um eletroduto embutido em parede de alvenaria:

- Da Tabela 5.28, tem-se letra B_1 e, da Tabela 9.4, obtém-se $I_Z = 17,5$ A.
- Da Tabela 9.3, obtém-se $a = 13,5$ A.
- Da Expressão 9.46

$$k_T \cong \frac{10^4}{13,5^2} (0,7 \cdot 10^{0,75} + 0,8 \cdot 10^{0,5} + 0,36 \cdot 10^{0,25}) = 394 \text{ s}$$

Com uma corrente de sobrecarga $I = 1,45 I_Z = 1,45 \cdot 17,5 = 25,4$ A, a temperatura de sobrecarga $\theta_s = 100$ °C ($m = 1,75$) será atingida em um tempo

- partindo de $\theta_A = 30$ °C, da Expressão 11.17

$$t_{S1} = 1,79 k_T = 1,79 \cdot 130 = 232,7 \text{ s}$$

- partindo de $\theta_Z = 70$ °C, da Expressão 9.18

$$t_{S2} = 1,15 k_T = 150 \text{ s}$$

Permanecendo essa corrente, a temperatura de regime de 114 °C será atingida em um tempo de (ver o quadro cinza na página 351)

- partindo de $\theta_A = 30$ °C ____

$$t_{R1} \cong 4,6 \times 130 = 598 \text{ s}$$

- partindo de $\theta_Z = 70$ °C ____

$$t_{R2} \cong 3,95 \times 130 = 514 \text{ s}$$

(b) Para um condutor isolado, Cu/PVC, de 10 mm², nas mesmas condições:

- $I_Z = 57$ A
- $a = 13,5$ A

$$k_T \cong \frac{10^4}{13,5^2} (0,7 \cdot 10^{0,75} + 0,8 \cdot 10^{0,5} + 0,36 \cdot 10^{0,25}) = 130 \text{ s}$$

Com $I = 1,45 I_Z = 1,45 \cdot 57 \cong 83$ A virá:

- $t_{S1} \cong 1,79 k_T = 705 \text{ s}$
- $t_{S2} \cong 1,15 k_T = 453 \text{ s}$
- $t_{R1} \cong 4,6 \times 394 = 1,812 \text{ s}$
- $t_{R2} \cong 3,95 \times 394 = 1,556 \text{ s}$

Curvas-limites de sobrecarga

Considerando as três condições da NBR 5410, podem-se definir as *curvas-limites de sobrecarga* (ver seção 11.2) a partir das expressões 9.35 e 9.36, adotando para m o valor arredondado 2. Tem-se, portanto:

- Para partida a frio (θ_A)

$$t = k_T \ln \frac{n^2}{n^2 - 2} \quad (11.21)$$

Para partida a quente (θ_z)

$$t = k_T \ln \frac{n^2 - 1}{n^2 - 2} \quad (11.22)$$

Essas curvas delimitam a *zona de atuação ideal* do dispositivo de proteção contra correntes de sobrecarga, considerando as temperaturas 'de sobrecarga' de 110 °C para isolamento de PVC e 150 °C para isolamento

de EPR ou XLPE.¹ A Figura 11.20 mostra três conjuntos dessas curvas.

Quando o tempo convencional do dispositivo de proteção for superior ao tempo necessário para o condutor atingir a temperatura de regime, o condutor poderá permanecer nessa temperatura durante certo tempo, o que constitui uma condição bastante crítica. É o caso dos condutores de pequena seção (até 10 mm²), como foi

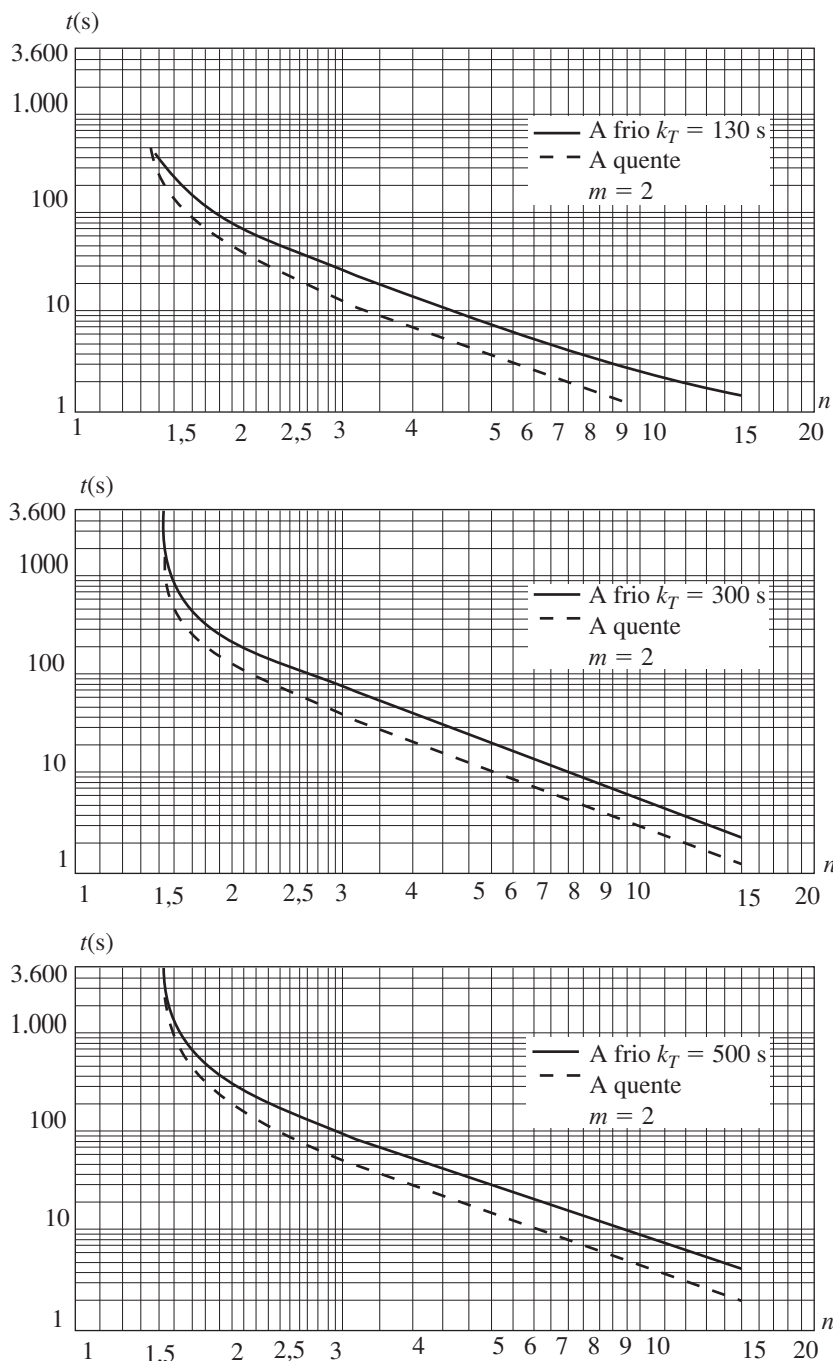


Figura 11.20 ■ Curva-limite de sobrecarga nas condições da NBR 5410 para $m = 2$ e $k_T = 130, 300$ e 500 segundos

1. Temperaturas correspondentes a $m = 2$.

mostrado no exemplo anterior. Tais condutores são, em geral, protegidos contra correntes de sobrecarga por dispositivos para os quais o tempo convencional é de uma hora (ver tabelas 6.2 e 6.3). Assim, nas condições do exemplo citado, um condutor de $1,5 \text{ mm}^2$ poderá permanecer a 114°C por $3.600 - 598 = 3.002$ segundos (partida a frio) ou $3.600 - 514 = 3.086$ segundos (partida a quente); para um condutor de 10 mm^2 os tempos serão de $3.600 - 1.812 = 1.788 \text{ s}$ e $3.600 - 1.556 = 2.044 \text{ s}$, respectivamente.

Na Tabela 6.3, Capítulo 6, verifica-se que, para os disjuntores, o fator α (que multiplica a corrente nominal para obter a corrente convencional de atuação) vale 1,30, 1,35 ou 1,45. Nessas condições, basta escolher um dispositivo com corrente nominal I_N não superior à capacidade de condução de corrente do condutor (I_Z), para garantir que a corrente convencional de atuação do disjuntor (I_2) não seja superior a $1,45I_Z$.

Em outras palavras, para os disjuntores, tendo em vista os valores de α , a condição dada na Expressão 11.12 é mais crítica que a dada na Expressão 11.13 ou 11.14; atendendo a condição das expressões 11.12, 11.13 ou 11.14 estará automaticamente atendida.

É evidente que, quanto maior a faixa entre I_B e I_Z , mais fácil é encontrar o disjuntor com corrente nominal adequada à proteção do circuito, que satisfaça as expressões 11.12 e 11.13.

Os disjuntores termomagnéticos em caixa moldada, como apresentados na Seção 6.4, podem ser mais ou menos sensíveis à temperatura do local em que estão instalados; esta é geralmente superior (caso de quadros de distribuição) à temperatura ambiente externa. Os fabricantes, além de indicar a corrente nominal do disjuntor na temperatura de referência (geralmente 20 ou 40°C), devem também indicar:

- Fatores a aplicar para temperaturas diferentes da de referência.
- Correntes nominais em diversas temperaturas.

É importante observar que, para os disjuntores termomagnéticos em caixa moldada, a corrente nominal a considerar na aplicação das Expressões 11.11 e 11.12 é a *correspondente à temperatura no local da instalação do disjuntor*.

Para os fusíveis, o fator pode variar de 1,6 a 2,1 (ver Tabela 6.2). Nessas condições, é fácil verificar que não basta escolher um dispositivo com corrente nominal não superior à capacidade de condução de corrente do condutor. Com efeito, da Expressão 11.14, tem-se que:

$$I_N \leq \frac{1,45}{\alpha} I_Z$$

o que leva a concluir que o limite superior da corrente nominal do fusível deverá estar contido na faixa de 69% a 91% de I_Z .

Quando forem previstas pequenas correntes de sobrecarga, para garantir uma atuação tão logo a corrente supere a capacidade de condução do condutor, deve-se escolher fusíveis com corrente nominal não superior a 55 por cento a 60 por cento de I_Z , o que significa desfrutar apenas 55 por cento a 60 por cento do condutor de cobre instalado. Esse problema assume notável importância econômica em instalações de médio e grande portes, nas quais, desejando-se proteger os circuitos contra pequenas correntes de sobrecarga, se gasta seguramente mais cobre do que se economiza em dispositivos de proteção.

EXEMPLO

Circuito com condutores isolados, Cu/PVC, contido em eletroduto embutido em parede de alvenaria, com dois condutores carregados, corrente de projeto $I_B = 28 \text{ A}$. A temperatura ambiente considerada é de 30°C e é previsto outro circuito no mesmo eletroduto.

(a) Critério da capacidade de condução de corrente:

- Da Tabela 9.10, obtém-se, para dois circuitos compartilhando o mesmo eletroduto, o fator $f_3 = 0,8$;
- A corrente fictícia de projeto será

$$I'_B = \frac{28}{0,8} = 35 \text{ A}$$

- Da Tabela 5.27, obtém-se a letra B_1 e, da Tabela 9.4, tem-se a seção de 6 mm^2 , para a qual a capacidade de condução de corrente real será, no caso

$$I_z = 41 \times 0,8 = 32,8 \text{ A}$$

(b) Proteção contra correntes de sobrecarga feita com disjuntor termomagnético em caixa moldada cujas correntes nominais são referidas a 40°C .

Deverão ser atendidas as condições dadas pelas expressões 11.11 e 11.12. Assim, considerando igual a 40°C ($30^\circ\text{C} + 10^\circ\text{C}$) a temperatura no quadro de distribuição onde está instalado o disjuntor, tem-se:

- Da Expressão 11.11

$$28 \leq I_N$$

na qual o menor disjuntor escolhido é com $I_N = 30 \text{ A}$.

- Da Expressão 11.12

$$30 < 32,8 \text{ A}$$

atendendo, portanto, à segunda condição prevista pela NBR 5410.

(c) Proteção contra correntes de sobrecarga feita com dispositivo fusível gG.

Deverão ser atendidas as condições dadas pelas expressões 11.11 e 11.14:

- Da Expressão 11.11

$$28 \leq I_N$$

escolhendo-se fusíveis gG com $I_N = 35$ A.

- Da Tabela 6.1, obtém-se, para o fusível de 35 A, $\alpha = 1,6$.

- Para o condutor de 6 mm², virá

$$1,6 \times 35 > 1,45 \times 32,8$$

não atendendo à condição da Expressão 11.12.

Utilizando um condutor de 10 mm², virá:

$$1,6 \times 35 < 1,45 \times 45,6$$

o que atende à condição da Expressão 11.12.

A Tabela 11.3 permite efetuar um dimensionamento rápido de circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos em caixa moldada, sem levar em consideração a queda de tensão. Considerando condutores de cobre com isolamento de PVC nas condições indicadas, pode-se:

Tabela 11.3 ■ Condutores e cabos com isolamento de PVC/70 °C, temperatura ambiente de 30 °C, temperatura máxima no local de instalação dos disjuntores de 40 °C (Cortesia da Bticino)

Seção nominal (mm²)	Corrente nominal máxima dos disjuntores				
	2 condutores carregados	3 condutores carregados	4 condutores carregados (2 circuitos com 2 condutores cada)	6 condutores carregados	
				(3 circuitos com 2 condutores cada)	(2 circuitos com 3 condutores cada)
Método de referência (letra B da Tabela 5.27)					
Cobre					
1,5	15	15	10	10	10
2,5	20	20	15	15	15
4	30	25	25	20	20
6	40	35	30	25	25
10	50	50	40	40	40
16	70	60	60	50	50
25	100	70	70	70	70
35	100	100	100	70	70
50	100	100	100	100	100
Alumínio					
35	90	70	70	60	60
50	100	100	90	70	70
Método de referência (letra C da Tabela 5.27)					
Cobre					
1,5	15	15	15	10	10
2,5	25	20	20	15	15
4	35	30	25	25	25
6	40	40	35	30	30
10	60	50	50	40	40
16	70	70	60	60	60
25	100	90	90	70	70
35	100	100	100	90	90
50	100	100	100	100	100
Alumínio					
35	100	90	70	70	70
50	100	100	100	70	70

- Obter a corrente nominal máxima do disjuntor para proteger um circuito com condutores de dada seção.
- Obter o disjuntor e a seção dos condutores, conhecendo a corrente de projeto.

EXEMPLOS

(aplicações da Tabela 11.3)

- Circuito com condutores Cu/PVC de 6 mm², maneira de instalar B_1 , três condutores carregados, temperatura ambiente de 30 °C: o disjuntor a utilizar na proteção contra sobrecargas será de 35 A.
- Do exemplo anterior, se $I_B = 28$ A, circuito em eletroduto embutido em parede de alvenaria, dois circuitos com dois condutores carregados, $\theta_A = 30$ °C:
 - na parte correspondente à maneira de instalar B_1 , toma-se a coluna de dois circuitos com dois condutores carregados e escolhe-se o valor mais próximo (superior) de 28 A; obtém-se, assim, 30 A, que corresponde a I_N do disjuntor;
 - na linha correspondente a $I_N = 30$ A, obtém-se a seção $S = 6$ mm².
(os mesmos valores obtidos na parte (b) do exemplo anterior).

11.6 Localização dos dispositivos de proteção contra correntes de sobrecargas

Como regra, pode-se dizer que todo circuito, *desde que sujeito a correntes de sobrecarga*, deve ser protegido por um dispositivo adequado instalado em série no circuito a montante da carga.

Tendo em vista que os dispositivos de proteção contra correntes de sobrecarga destinam-se à proteção dos condutores, recomenda-se, em princípio, sua localização no ponto em que uma “mudança” venha a provocar uma *redução na capacidade de condução de corrente dos condutores*. Tal “mudança” pode ser:

- Uma *troca (redução) de seção*.
- Uma *alteração na natureza dos condutores*, por exemplo, a passagem de um conjunto de barras para um conjunto de condutores isolados, como nos quadros de distribuição.
- Uma *alteração no modo de instalação*, por exemplo, a passagem de uma linha aérea para uma linha em eletroduto.
- Uma *mudança de constituição dos condutores*, isto é, uma mudança do tipo de material usado como condutor, por exemplo, de cobre para alumínio, ou do tipo de isolamento, por exemplo, de EPR para PVC.

Na maioria das vezes, o ponto em que ocorre a mudança é a *origem do circuito*.

Admite-se *deslocar* o ponto de aplicação do dispositivo de proteção ao longo do circuito protegido, se a parte da linha compreendida entre a troca de seção — de natureza, de modo de instalação ou de constituição — e o dispositivo de proteção não possuir qualquer derivação nem tomada de corrente e atender a uma das duas condições a seguir:

- Estar adequadamente protegida contra curtos-circuitos.
- Seu comprimento não exceder a 3 m, ser instalada de modo a reduzir ao mínimo o risco de curto-circuito e não estar situada nas proximidades de materiais combustíveis.

11.7 Omissão da proteção contra sobrecargas

A NBR 5410 *permite omitir a proteção contra correntes de sobrecarga*, desde que os circuitos não estejam situados em locais que apresentem riscos de incêndio (BE2) ou de explosão (BE3), ou que sejam sujeitos a prescrições particulares, nos seguintes casos:

- Em uma linha situada a jusante de uma troca de seção, de natureza, de modo de instalação ou de constituição, e efetivamente protegida contra correntes de sobrecarga por um dispositivo de proteção localizado a montante.
- Em uma linha que não seja suscetível de ser percorrida por correntes de sobrecarga, desde que essa linha esteja adequadamente protegida contra correntes de curtos-circuitos e não possua derivações ou tomadas de corrente.
- Nas instalações de telecomunicação, de comando, de sinalização e análogas.

O caso (a) ocorre, por exemplo, quando um circuito é protegido contra correntes de sobrecarga, com condutores cuja seção S_I tenha sido determinada pelo critério da queda de tensão ou quando há uma derivação cujos condutores têm uma seção S_{II} , devidamente coordenada com o dispositivo de proteção a montante. Nesses casos a linha de instalação está adequadamente protegida, como mostra a Figura 11.21(a).

O caso (b) ocorre:

- Quando o circuito alimenta exclusivamente equipamentos que já estejam individualmente protegidos contra correntes de sobrecarga, como é o caso de motores protegidos por relés térmicos, ou que não possam dar origem a correntes de sobrecarga, caso de aquecedores de água, radiadores, fogões elétricos etc., e de motores cuja corrente de rotor travado não seja superior à capacidade de condução de corrente dos condutores (ver Figura 11.21(b1)).

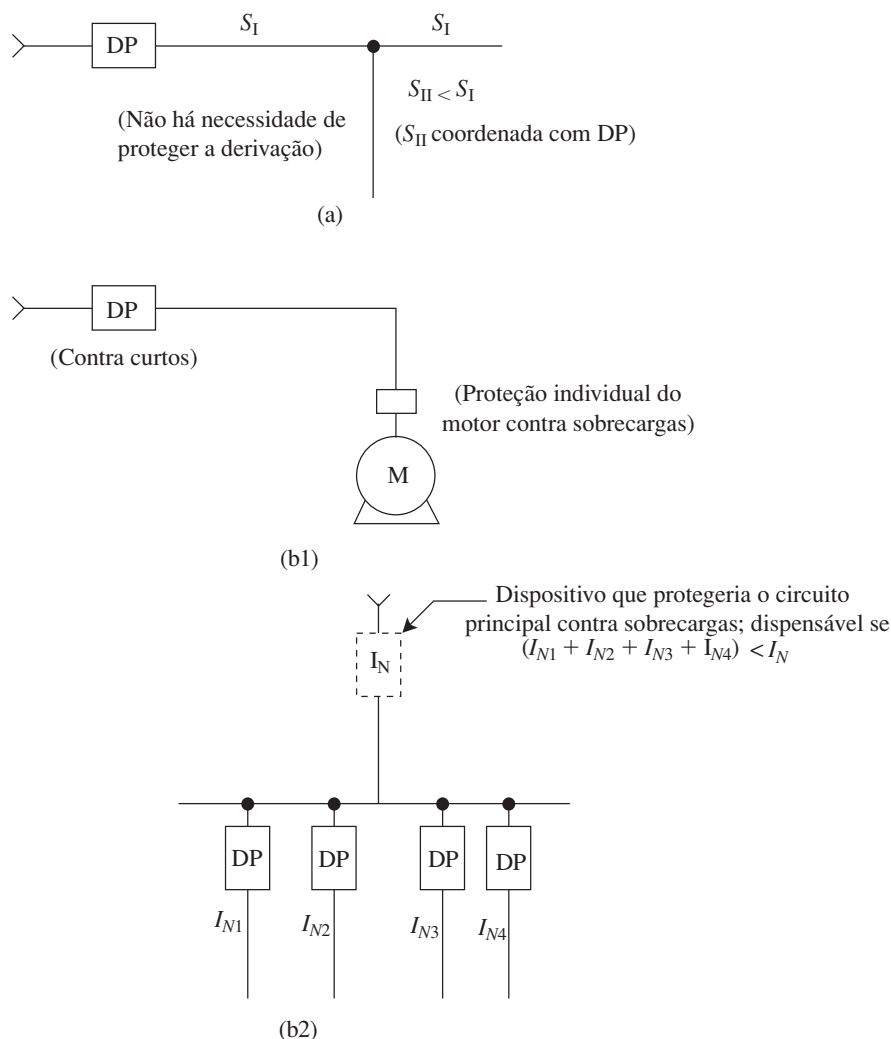


Figura 11.21 ■ Exemplos de omissão da proteção contra sobrecargas

- No caso de um circuito principal que alimente vários circuitos protegidos individualmente contra correntes de sobrecarga, quando a soma das correntes nominais dos dispositivos de proteção dos circuitos for inferior à corrente nominal do dispositivo que protegeria o circuito principal (ver Figura 11.21(b2)).

Por outro lado, a norma *recomenda a omissão da proteção contra sobrecargas*, por razões de segurança, quando a abertura inesperada do circuito puder causar perigos. É o caso típico de:

- Circuitos de excitação de máquinas rotativas.
- Circuitos de alimentação de eletroímãs para elevação de cargas.
- Circuitos secundários de transformadores de corrente.

Nesses casos, pode ser útil a previsão de um dispositivo de sinalização de correntes de sobrecarga.

É importante observar que nos esquemas IT só poderão ser deslocados ou omitidos os dispositivos de proteção contra correntes de sobrecarga no caso de circuitos

protegidos por dispositivo a corrente diferencial-residual ou em que todos os componentes, incluindo linhas elétricas, sejam de Classe II ou possuam isolamento equivalente. Em um esquema IT, a corrente de falta resultante de duas falhas de isolamento em dois circuitos diferentes pode ter uma intensidade inferior à da corrente de curto-circuito presumida mínima em um dos circuitos. Nessa situação, o tempo de interrupção dessa corrente pode ser suficientemente longo e pode danificar os condutores de um dos circuitos.

EXEMPLOS

Circuitos protegidos por disjuntores que atendem ao RTQ da Portaria Inmetro 243/2006.

(a) Na Figura 11.22, a derivação com $I_Z = 42$ A já está protegida pelo disjuntor geral com $I_N = 40$ A; da Expressão 11.12, tem-se que $40 < 42$ A.

(b) Na Figura 11.23:

- Os circuitos derivados em B, C e D estão adequadamente protegidos contra correntes de sobrecarga pelos disjuntores indicados.
- Os trechos AB, BC e CD do circuito principal, de seções diferentes, já estão protegidos pelos disjuntores das derivações.

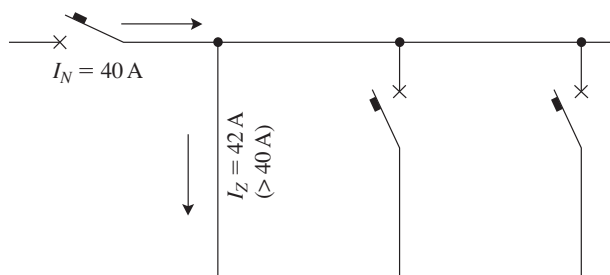


Figura 11.22 ■ Diagrama do item (a)

11.8 Proteção contra correntes de curto-circuito

Condições gerais

No estudo da proteção contra correntes de curto-circuito, devem, em princípio, ser determinadas as correntes de curto-circuito presumidas simétricas em todos os pontos julgados necessários. Essa determinação pode ser feita por um dos métodos apresentados no Capítulo 10.

O dispositivo destinado a proteger os condutores vivos de um circuito deve estar adequadamente coordenado com os condutores. Para isso, a NBR 5410 impõe duas condições:

- (a) Que a capacidade de interrupção nominal do dispositivo (I_{CN}) seja, no mínimo, igual à corrente de curto-circuito presumida simétrica (I_k) no ponto de aplicação do dispositivo, isto é

$$I_{CN} \geq I_k \quad (11.23)$$

- (b) Que o tempo de interrupção de toda corrente resultante de um curto-circuito, que se produza em um ponto

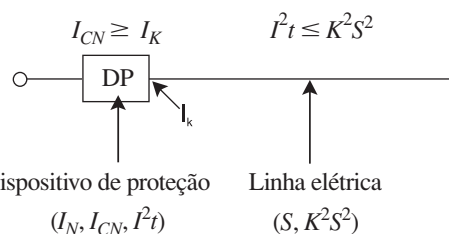


Figura 11.24 ■ Condições de proteção contra correntes de curto-circuito

qualquer do circuito, não seja superior ao tempo necessário para aquecer os condutores até a temperatura-limite de curto-circuito, θ_{cc} (ver Tabela 9.15).

Em outras palavras, a integral de Joule que o dispositivo deixa passar, $I^2 t = \int_0^t i^2 dt$, não deve ser superior à integral de Joule ($K^2 S^2$) necessária ao aquecimento do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo (θ_z) até a temperatura de curto-circuito. Pode-se escrever

$$\int_0^t i^2 dt \leq K^2 S^2 \quad (11.24)$$

Para curtos-circuitos de qualquer duração, onde a assimetria da corrente não seja significativa, bem como para curtos-circuitos assimétricos de duração na faixa de 0,1 a 5 segundos, a condição pode ser escrita

$$I_k^2 \cdot t \leq K^2 S^2 \quad (11.25)$$

onde I_k é a corrente de curto-circuito presumida simétrica e t , sua duração.

A Figura 11.24 ilustra as condições dadas nas Expressões 11.23 e 11.24.

Condição específica: capacidade de interrupção menor do que a corrente de curto-circuito presumida

A NBR 5410 admite, como exceção, que seja instalado em dado ponto um dispositivo de proteção cuja

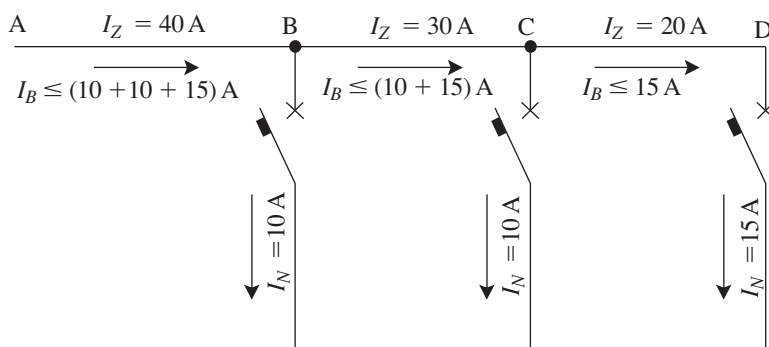


Figura 11.23 ■ Diagrama do item (b)

capacidade de interrupção nominal seja inferior à corrente de curto-circuito presumida simétrica no ponto, desde que, a montante, seja instalado outro dispositivo com a capacidade de interrupção necessária. As características dos dois dispositivos devem ser coordenadas de tal maneira que a energia que o dispositivo situado a montante deixa passar não seja superior à que podem suportar, sem danos, o dispositivo e as linhas situadas a jusante. É o que mostra a Figura 11.25: a integral de Joule do dispositivo situado a montante, $(I^2t)_1$, não deve ser superior à linha por ele protegida, $K^2S_1^2$ nem à do dispositivo a jusante, $(I^2t)_2$, nem a das linhas a jusante, $K^2S_2^2$.

Uso de disjuntores

Quando a proteção contra correntes de curtos-circuitos for realizada por disjuntores, exige-se, essencialmente, que o disjuntor possua uma capacidade de interrupção nominal não inferior à corrente de curto-circuito presumida simétrica no ponto de aplicação e que o dispositivo atue em um tempo suficientemente breve para evitar que a integral de Joule supere o valor suportável pelo cabo.

Para atender à primeira condição, no caso de disjuntores instalados em quadros próximos ao ponto de entrega de energia ou à cabine primária, é necessária uma cuidadosa avaliação de I_k pelo método analítico. Nesse caso, o disjuntor (geral) deverá possuir uma capacidade de interrupção nominal elevada (geralmente acima de 10 a 20 kA). Em geral, os disjuntores divisionários também deverão possuir capacidades de interrupções elevadas (as mesmas do disjuntor geral). No entanto, os disjuntores divisionários poderão até possuir capacidades de interrupção inferiores aos respectivos I'_k , bastando para isso que a energia que o disjuntor geral deixa passar não seja superior à suportável sem danos pelos disjuntores divisionários e pelos cabos instalados a jusante. Logicamente, essa condição exige estudos de coordenação acurados.

Para a proteção de quadros de distribuição de setores, de andares ou de apartamentos, basta avaliar a corrente

de curto-circuito presumida simétrica por um dos métodos simplificados apresentados na Seção 10.6.

Para que haja coordenação entre o dispositivo de proteção contra correntes de curto-circuito e o condutor protegido, é necessário que:

A corrente I_α , correspondente à interseção da curva de atuação do disjuntor (limite superior da zona de atuação) com a curva do tempo em função da corrente de curto-circuito dos condutores, seja igual ou inferior à corrente de curto-circuito presumida mínima (ver em “Corrente de curto-circuito presumida mínima”, Capítulo 10, Seção 10.6) I_{kmin} , como mostra a Figura 11.26. Isso garante a atuação do disjuntor mesmo nas condições mínimas de curto-circuito.

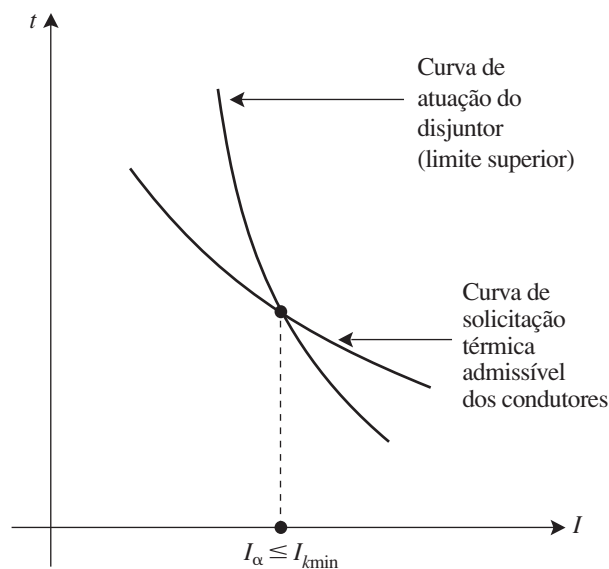


Figura 11.26 ■ Limite inferior da corrente de curto-circuito presumida mínima

A corrente I_β , correspondente à interseção das curvas $I^2t = f(I)$ do disjuntor e do condutor (ver figuras 11.6 e 11.9), deve ser no mínimo igual à corrente de curto-circuito presumida simétrica no ponto de instalação do disjuntor, como mostra a Figura 11.27.

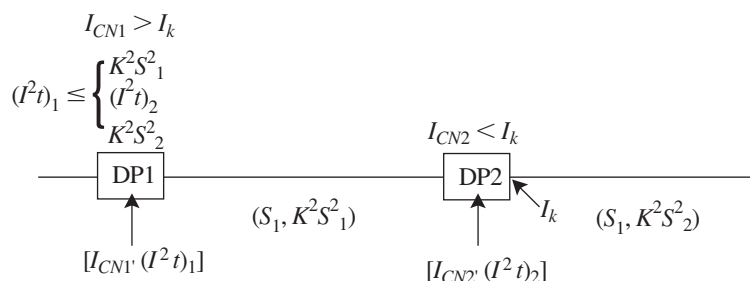


Figura 11.25 ■ Condições para instalar um dispositivo cuja capacidade de interrupção nominal seja inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação

A citada curva do tempo em função da corrente de curto-circuito dos condutores nada mais é que a curva obtida da expressão

$$I_k^2 t = K^2 S^2$$

ou seja

$$t = \frac{K^2 S^2}{I_k^2}$$

As curvas ($I^2 t$) = $f(I)$ podem ser utilizadas também na verificação da proteção em condições mínimas de curto-circuito, bem como na proteção contra correntes de sobrecarga, como mostrado na Figura 11.28.

O disjuntor D1 protege o condutor de seção S para correntes de curto-circuito compreendidas entre I_M e I_N ; o disjuntor D2 protege o condutor de seção S contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito até I_R .

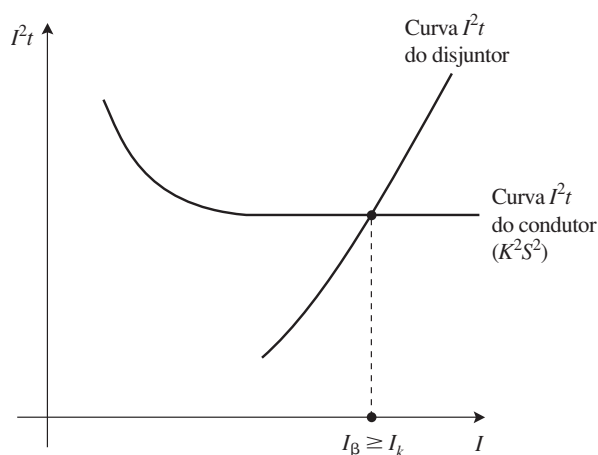


Figura 11.27 ■ Limite superior da corrente de curto-circuito presumida simétrica

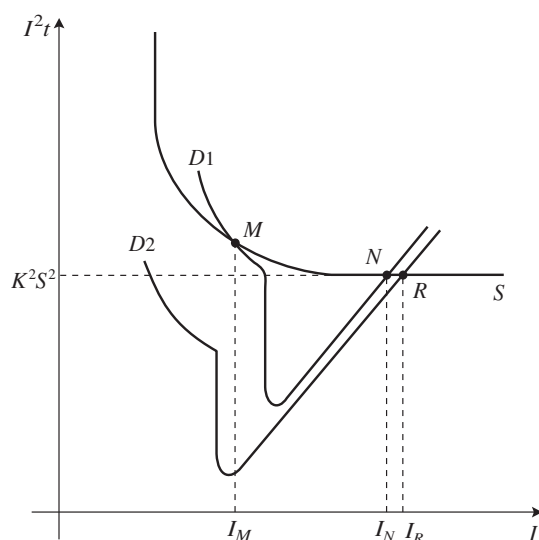


Figura 11.28 ■ Aplicações das curvas ($I^2 t$) = $f(I)$ dos disjuntores

Uso de fusíveis

Devido à sua elevada capacidade de interrupção, os fusíveis² não criam problemas de interrupção para correntes de curto-circuito elevadas. Na maioria dos casos, é dispensável a verificação da corrente de curto-circuito presumida simétrica no ponto de aplicação.

No que concerne à integral de Joule, verifica-se que, ao contrário do que ocorre com os disjuntores, $I^2 t$ aumenta com a diminuição da sobrecorrente. Nessas condições, o fusível apresenta um comportamento crítico para pequenas correntes de curto-circuito; isto é, ele poderá não atuar em um tempo suficiente, permitindo o aquecimento excessivo do condutor.

Se o fusível for dimensionado para proteger o condutor também contra correntes de sobrecarga, não existirão correntes críticas e, na prática, não haverá necessidade de verificar a integral de Joule. Se, no entanto, o fusível for superdimensionado em relação à capacidade de condução de corrente do condutor, devem ser verificadas as condições de proteção no caso de corrente de curto-circuito mínima.

A corrente I_{α} , correspondente à interseção da curva de atuação do fusível (limite superior da zona de atuação) com a curva do tempo em função da corrente de curto-circuito do condutor, deve ser igual ou inferior à corrente de curto-circuito presumida mínima, I_{kmin} , como indica a Figura 11.29.

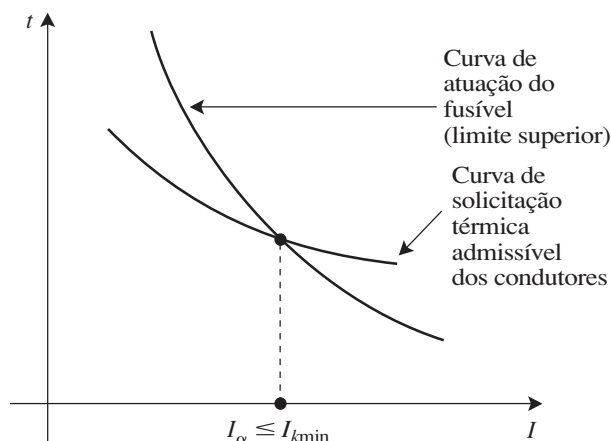


Figura 11.29 ■ Limite inferior da corrente de curto-circuito presumida mínima

11.9 Localização dos dispositivos de proteção contra correntes de curto-circuito

Os dispositivos de proteção contra correntes de curto-circuito destinam-se à proteção dos condutores.

2. Considere-se aqui apenas os fusíveis que atendem à série de normas NBR IEC 60269.

Por essa razão, recomenda-se, em princípio, sua localização no ponto em que uma ‘mudança’ provoque uma redução do valor da capacidade de condução de corrente dos condutores, ponto este que, geralmente, é a origem do circuito (ver Seção 11.6).

A NBR 5410 admite que o ponto de aplicação do dispositivo seja *deslocado* em relação ao ponto em que ocorre a citada mudança em duas situações:

- (a) Quando outro dispositivo de proteção situado a montante proteger adequadamente os condutores contra corrente de curto-circuito (como mostra a Figura 11.30).

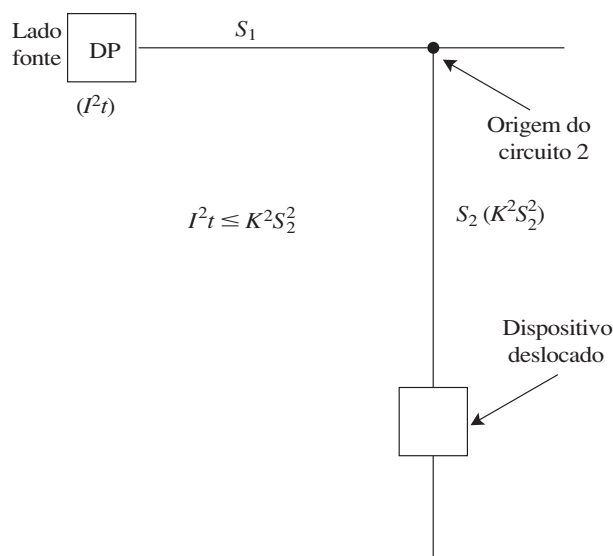


Figura 11.30 ■ Exemplo de situação em que se pode deslocar o dispositivo de proteção contra correntes de curto-circuito

- (b) Quando a parte da linha compreendida entre o ponto em que ocorre a mudança e o dispositivo atender, simultaneamente, às três seguintes condições:

- Seu comprimento não exceda a 3 m.
- Esteja instalada de modo a reduzir ao mínimo os riscos de curto-circuito (por exemplo, reforçando as proteções da linha contra influências externas).
- Esteja instalada de modo a reduzir ao mínimo os riscos de curto-circuito (por exemplo, reforçando as proteções da linha contra influências externas).
- Não esteja localizada próxima de materiais combustíveis.

11.10 Omissão da proteção contra curtos-circuitos

A NBR 5410 permite omitir a proteção contra correntes de curto-circuito, desde que a linha seja instalada de modo a reduzir ao mínimo o risco de curto-circuito e

não esteja situada nas proximidades de materiais combustíveis, nos seguintes casos:

- Em linhas ligando geradores, transformadores, retificadores ou baterias aos quadros de comando respectivos, estando os dispositivos de proteção situados nesses quadros.
- Em circuitos cujo desligamento possa trazer perigos para a instalação correspondente, tais como os secundários de transformadores de corrente, os de excitação de máquinas rotativas e os circuitos de alimentação de eletroímãs para elevação de cargas.

Em alguns circuitos de medição, conforme caso a caso.

11.11 Proteção dos condutores de fase

Como regra da NBR 5410, a detecção de sobrecorrentes deve ser prevista em todos os condutores de fase e deve provocar o seccionamento do condutor em que a sobrecorrente for detectada, não precisando, necessariamente, provocar o seccionamento dos outros condutores vivos (ver figuras 11.31 e 11.32).

Porém, existem exceções a essa regra. A primeira acontece nos casos em que o seccionamento de uma só fase pode causar perigo, por exemplo, em motores trifásicos, caso em que devem ser tomadas precauções apropriadas, para que todos os condutores de fase sejam seccionados simultaneamente.

Outra exceção é o caso de locais de habitação, onde a norma prescreve que todo *circuito terminal* deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase. Isso significa que o dispositivo de proteção deve ser multipolar, quando o circuito for constituído de mais de uma fase. Dessa forma, dispositivos unipolares montados lado a lado, apenas com suas alavancas de manobra acopladas, não são considerados dispositivos multipolares; portanto, essa montagem não é permitida pela norma.

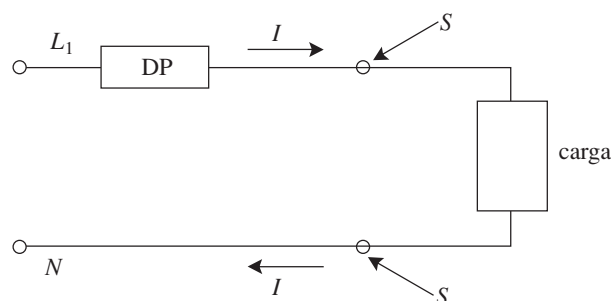


Figura 11.31 ■ Proteção só em um condutor

11.12 Proteção do condutor neutro

As condições de proteção contra sobrecorrentes do condutor neutro dependem do esquema de aterramento utilizado na instalação, conforme será visto a seguir.

Esquemas TT e TN

Seção do condutor neutro igual ou maior que a seção dos condutores de fase

Quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores de fase, *não será necessário* prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro nem dispositivo de seccionamento nesse condutor (ver figuras 11.31 e 11.32).

Seção do condutor neutro menor que a seção dos condutores de fase

Como regra, quando a seção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase e escolhida de acordo com os valores mínimos especificados na Tabela 9.22 (Capítulo 9), *será necessário* prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, adequada à seção desse condutor. Essa detecção deve provocar o seccionamento dos condutores de fase, mas não necessariamente do condutor neutro.

Admite-se omitir a detecção de sobrecorrente no condutor neutro, se as duas condições seguintes forem atendidas simultaneamente:

- O condutor neutro estiver protegido contra curtos-circuitos pelo dispositivo de proteção dos condutores de fase do circuito. Isso deve ser verificado pelo estudo de proteção contra curtos-circuitos e depende da corrente de curto-circuito presumida e das características dos dispositivos de proteção dos condutores de fase escolhidos.

- A corrente máxima suscetível de percorrer o condutor neutro em serviço normal for claramente inferior ao valor da capacidade de condução de corrente desse condutor. Isso pode ser conseguido se a potência transportada pelo circuito for distribuída tão uniformemente quanto possível entre as diferentes fases, por exemplo, se a soma das potências absorvidas pelos equipamentos de utilização alimentados entre cada fase e o neutro for muito inferior à potência total transportada pelo circuito em questão. Embora a NBR 5410 não especifique, pode-se considerar que, se a soma das potências dos equipamentos for da ordem de 10 por cento da potência total do circuito, essa condição estará satisfeita.

Caso de ocorrência de dupla falta em esquema TN ou TT

Em certas condições, em uma instalação com esquema TN ou TT, se preexistir uma falta entre o condutor neutro de um circuito e a terra, a corrente de falta resultante de uma segunda falta, envolvendo o condutor de fase de outro circuito (da mesma instalação), poderá percorrer aquele condutor neutro, produzindo uma sobrecorrente (ver Figura 11.33).

Na primeira falta, Figura 11.33, o condutor neutro N_A ficará em paralelo com o aterramento, sem maiores consequências.

Na ocorrência da segunda falta no equipamento B, que caracteriza um curto-circuito bifásico à terra, a corrente de falta ($I_a + I_b$) passará pelo condutor neutro, por ter menor impedância que a resistência do aterramento ($R_E + R_F$); portanto, a corrente I_t é muito pequena e pode ser desconsiderada. Esse curto-circuito fará atuar os dois dispositivos de proteção A e B. Dependendo do ajuste, os dispositivos de proteção não operam no mesmo tempo; eles podem abrir um mais rápido que o outro, voltando o circuito a ficar com uma falta.

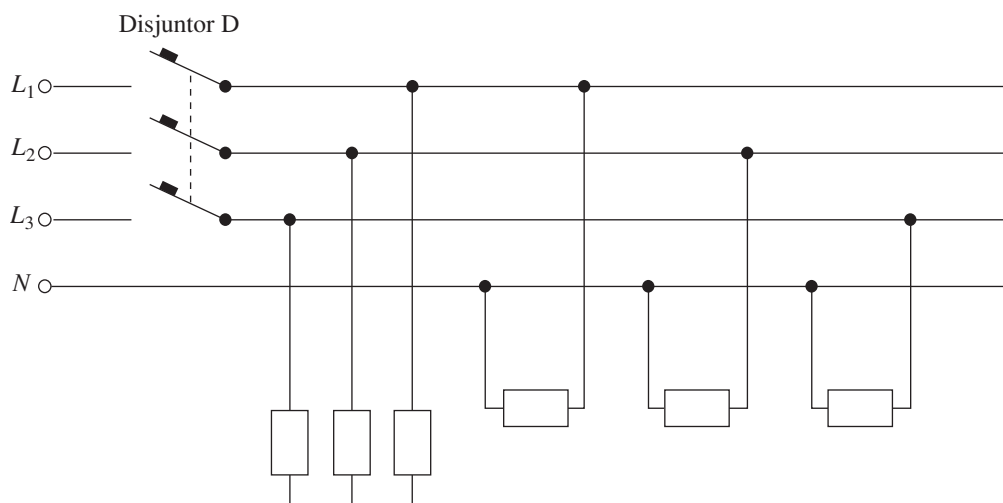


Figura 11.32 ■ Proteção nos condutores de fase

Esquema IT

Em um esquema IT, a presença simultânea de duas faltas na instalação pode dar origem a uma sobrecorrente no condutor neutro, se sua seção for inferior à do condutor fase de outro circuito em que ocorra a segunda falta. Nessas instalações, deve-se considerar, como foi apresentado na Seção 8.4, que uma primeira falta terá como única consequência a de fixar o potencial de um ponto da instalação, não provocando a atuação de nenhum dispositivo de proteção. A Figura 11.34 indica essa situação.

Uma primeira falta envolve o neutro e a massa no circuito B, sendo esse condutor de seção S_B ; uma segunda falta ocorre entre um condutor fase e a massa do circuito A, sendo S_A a seção desse condutor.

Estando as massas A e B interligadas por um condutor de proteção, a corrente passará inteiramente pela falta em B e, conseqüentemente, pelo condutor neutro do circuito. Pode ocorrer que S_B seja muito inferior a S_A e que a corrente de falta seja uma sobrecorrente no neutro. Nesse caso, o condutor neutro deve ser protegido contra sobrecorrentes.

Assim, prescreve a NBR 5410 que, em um esquema IT, quando o neutro for distribuído, *deve ser prevista a detecção de sobrecorrentes e o seccionamento* no condutor neutro de todos os circuitos, devendo ser seccionados todos os condutores vivos de cada circuito, inclusive o neutro. No entanto, isso não será necessário se:

- O neutro considerado estiver efetivamente protegido contra correntes de curto-circuito por um dispositivo de proteção situado a montante.

- O circuito considerado estiver protegido por um dispositivo a corrente diferencial-residual cuja corrente diferencial-residual nominal de atuação seja, no máximo, igual a 15 por cento da capacidade de condução de corrente do respectivo condutor neutro. Tal dispositivo deve seccionar todos os condutores vivos do circuito, inclusive o neutro.

Essa segunda solução pode ser realizada também se o dispositivo DR for colocado a montante dos circuitos terminais, por exemplo, na origem da instalação, e se a sua corrente diferencial-residual nominal de atuação for igual ou inferior a 15 por cento da capacidade de condução de corrente do condutor neutro de menor seção da instalação.

Uma terceira solução, expressamente recomendada pela norma, consiste em *não distribuir o condutor neutro*, alimentando entre fases todos os equipamentos de utilização.

11.13 Coordenação seletiva da proteção contra sobrecorrentes

Conceitos gerais

Quando dois ou mais dispositivos de proteção contra sobrecorrentes forem instalados em série, na grande maioria dos casos, suas características de atuação devem ser escolhidas de modo a que, no caso de circulação de uma sobrecorrente no circuito situado mais a jusante (provocada, por exemplo, por uma falta), só atue o dispositivo que protege esse circuito.

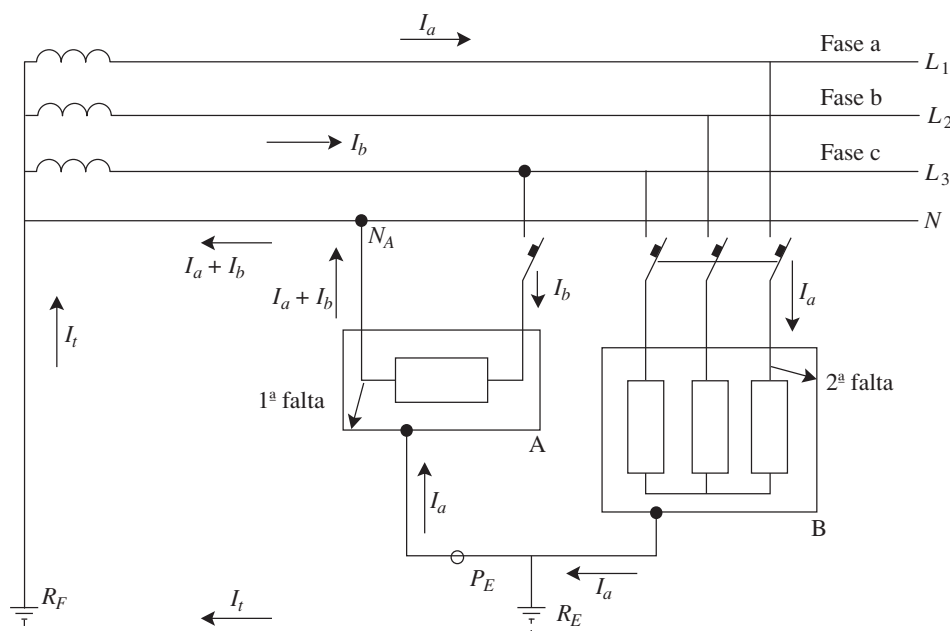


Figura 11.33 ■ Se preexiste uma falta neutro-terra em A, o aparecimento de uma segunda falta em B provoca a circulação no condutor N_A (neutro) de uma corrente cuja intensidade poderá ser superior à sua capacidade de condução de corrente, principalmente se sua seção for inferior à dos condutores do circuito B

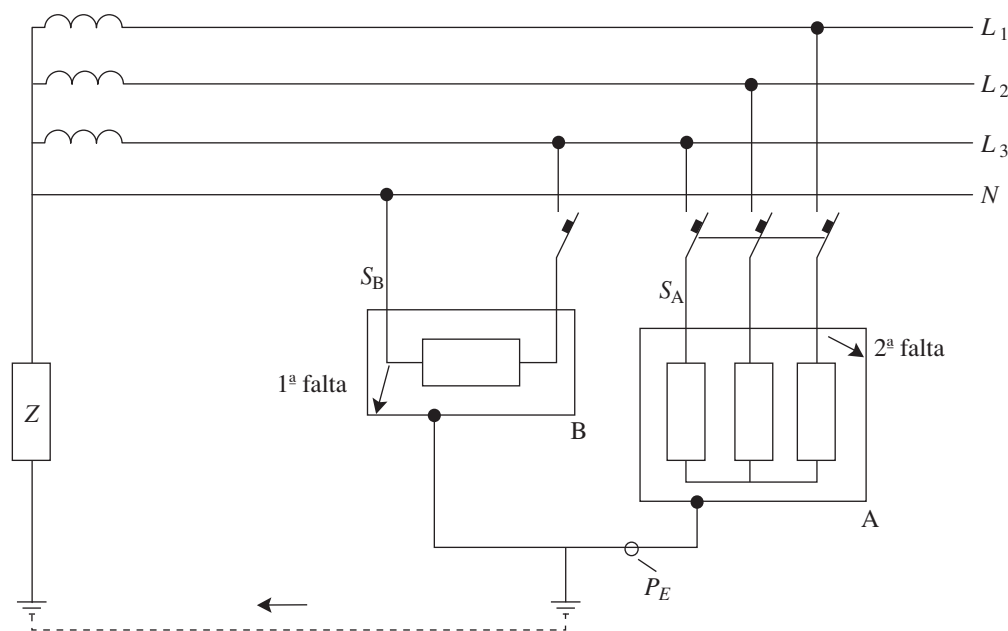


Figura 11.34 ■ Dupla falta no esquema IT

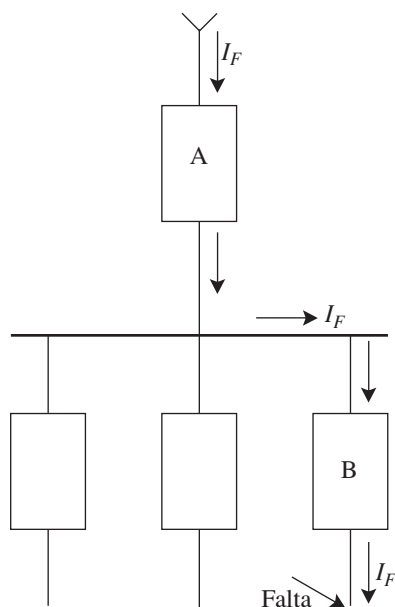


Figura 11.35 ■ Dois dispositivos de proteção A e B, em série, percorridos pela mesma corrente de falta

Assim, com referência à Figura 11.35, um dispositivo B é seletivo em relação a outro A, instalado a montante, se só atua esse dispositivo, para uma gama de sobrecorrentes produzidas a jusante de B.

A seletividade será *total* se a gama de sobrecorrentes estender-se até a máxima corrente de curto-circuito presumida no ponto de aplicação do dispositivo B. Será *par-*

cial se for limitada a uma sobrecorrente inferior àquele valor, devendo ser indicada essa sobrecorrente-limite.

Seletividade entre fusíveis

Dois *fusíveis* colocados em série são, em princípio, considerados seletivos quando suas características (curvas) tempo-corrente não se interceptam e mantêm entre si um distanciamento (de tempo) adequado. No entanto, no caso de corrente de falta elevada (geralmente em correntes de curto-circuito), essa condição pode não bastar.

Para garantir uma seletividade total entre dois fusíveis gG, é necessário que a corrente nominal do fusível a montante seja, no mínimo, igual a 1,6 vez a corrente nominal do fusível a jusante, isto é,

$$I_{NA} \times 1,6 I_{NB} \quad (11.26)$$

Assim, por exemplo, um fusível gG de 63 A só será seletivo com outro de, no mínimo,

$$63 \times 1,6 = 100,8 \rightarrow 100 \text{ A}$$

É necessário, muitas vezes, garantir que o fusível instalado a montante não tenha iniciado o processo de fusão do elemento fusível, o que poderia provocar uma atuação intempestiva. Para isso, é necessário que a integral de Joule de interrupção do fusível instalado a jusante seja inferior à integral de Joule de fusão do fusível instalado a montante, como está ilustrado na Figura 11.36.

Para os fusíveis tipo D (que são também gG), na faixa de 6 a 10 A, a relação entre as correntes nominais é 2, ou seja,

$$I_{NA} = 2 I_{NB} \quad (11.27)$$

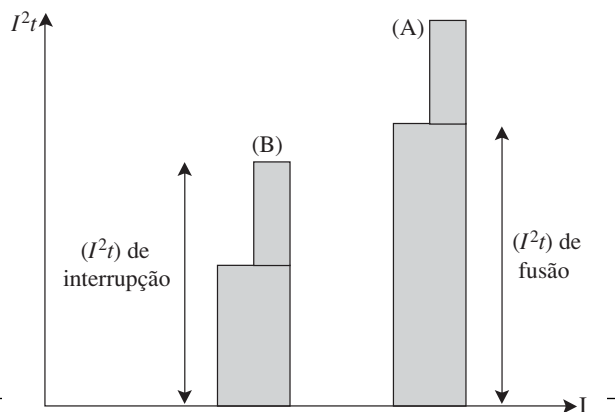


Figura 11.36 ■ Condição de seletividade total entre fusíveis

Seletividade entre disjuntores

Nas instalações de baixa tensão é muito comum a existência de diversos disjuntores em série, como mostra a Figura 11.37.

Nessas condições, é necessário que, em caso de sobrecorrente, só atue o disjuntor que protege o circuito onde teve origem a sobrecorrente. Em outras palavras, para que o disjuntor C seja seletivo em relação ao disjuntor B, e B em relação ao disjuntor A, é preciso que, ocorrendo uma sobrecorrente a jusante de C, só atue o disjuntor C e, verificando-se uma falta entre C e B, só atue o disjuntor B.

Observe que, considerando os trechos a e b como circuitos de distribuição e o trecho c como circuito terminal, apenas nesse último poderá ter origem uma corrente de sobrecarga; nos outros dois as sobrecorrentes só poderão provir de faltas (curtos-circuitos ou faltas para terra).

É importante distinguir as condições de seletividade para correntes de sobrecarga (pequenas sobrecorrentes) da seletividade para correntes de curto-circuito (sobrecorrentes elevadas).

No primeiro caso, é suficiente que o disjuntor a montante possua uma característica tempo-corrente mais alta que a do disjuntor a jusante e que ambas não se interceptem, como está ilustrado na Figura. 11.37, para os disjuntores A e B. No exemplo, o *limite de seletividade* é 1.000 A.

Para os disjuntores termomagnéticos, tendo em vista a forma de suas características tempo-corrente, para garantir a seletividade em toda a gama de pequenas sobrecorrentes, isto é, na região de atuação do disparador térmico, verifica-se que a corrente nominal (ou de ajuste) do disjuntor a jusante, I_{NB} , não deve ser em princípio superior a 40 por cento da corrente nominal (ou de ajuste) do disjuntor imediatamente a montante, I_{NA} , ou seja

$$I_{NB} \leq 0,4 I_{NA}$$

isto é

$$I_{NA} = 2,5 I_{NB} \quad (11.28)$$

sendo a seletividade limitada ao valor inferior do limiar de atuação magnética do disjuntor a montante.

A Tabela 11.4 mostra a seletividade entre disjuntores termomagnéticos usuais, considerando sobrecorrentes de pequena intensidade.

Quanto à seletividade para sobrecorrentes elevadas (como as de curto-circuito), é necessário que o disjuntor a montante possua um tempo de disparo relativamente superior ao do disjuntor a jusante.

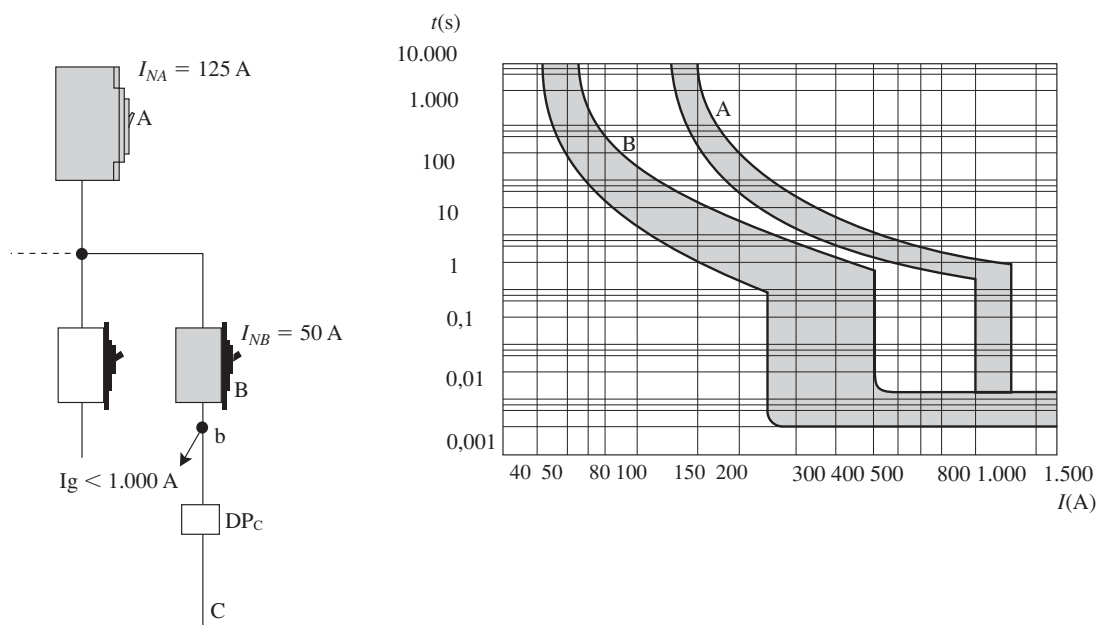


Figura 11.37 ■ Seletividade entre disjuntores

Tabela 11.4 ■ Seletividade parcial entre disjuntores termomagnéticos usuais

Disjuntor a montante I_N (A) (indicado o limite de seletividade)	15 (75 A)	20 (100 A)	25 (125 A)	30 (150 A)	35 (175 A)	40 (200 A)	50 (250 A)	60 (300 A)	70 (350 A)	90 (450 A)	100 (500 A)
Disjuntor a jusante I_N (A)											
6											
10											
15											
20											
25											
30											
35											
40											

Seletivo até o limite indicado para o disjuntor a montante ($5I_N$ do disjuntor a montante)
 Não-seletivo

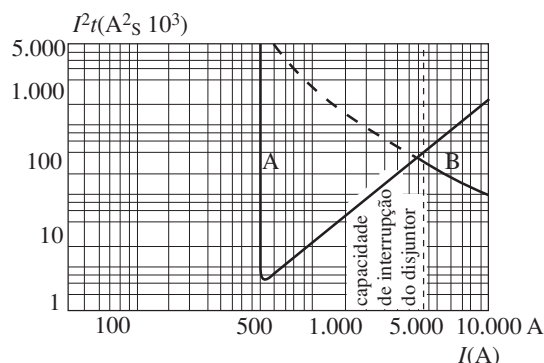
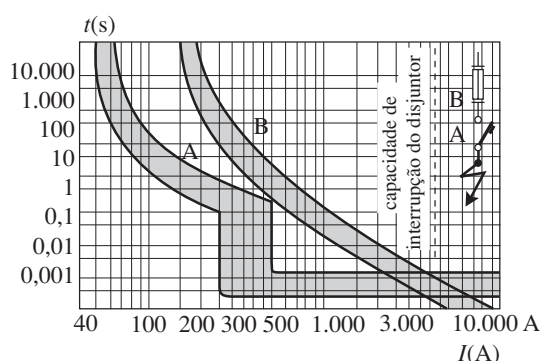
Apenas os disjuntores lentos possuem um tempo de disparo suficientemente retardado (de 60 a 100 minutos) em relação aos disjuntores rápidos e podem garantir a seletividade até mesmo para sobrecorrentes muitíssimo elevadas. Eles são dispositivos de porte maior, com correntes nominais na faixa de 600 a 1.000 A, indicados apenas para a proteção de linhas de grande seção e/ou para a proteção geral de uma instalação ou de um setor.

Os pequenos disjuntores limitadores de corrente, se instalados a jusante de disjuntores rápidos de maior porte, podem garantir, em geral, uma seletividade bastante razoável, uma vez que atuam antes que as correntes de curto-circuito atinjam valores elevados. No entanto, as reais condições de seletividade para sobrecorrentes de alto valor só podem ser avaliadas a partir da análise das características (curvas) dos dispositivos, fornecidas pelos fabricantes.

Por sua vez, os pequenos disjuntores rápidos só são seletivos para sobrecorrentes inferiores a cerca de dez vezes a corrente nominal do disjuntor instalado a montante.

De modo geral, pode-se dizer que, tratando-se de disjuntores termomagnéticos, existem grandes possibilidades de ter atuação seletiva se, a montante dos pequenos disjuntores de 25 a 32 A, forem instalados disjuntores de 80 a 100 A e, por sua vez, a montante desses, forem instalados dispositivos com correntes nominais (ou de ajuste) não inferiores a 250 A. Nessas condições, as correntes de curto-circuito de menor intensidade agirão sobre os disparadores eletromagnéticos dos disjuntores menores e sobre os disparadores térmicos dos maiores.

Do exposto, pode-se tirar uma *regra prática* para a subdivisão dos circuitos de uma instalação utilizando disjuntores: a *corrente de operação do disjuntor a montante deve ser, pelo menos, o triplo da corrente de operação do disjuntor a jusante*.

**Figura 11.38 ■ Condições para a proteção de retaguarda com fusível a montante e disjuntor a jusante**

Coordenação entre disjuntor e fusível

Um caso particular muito importante é o da coordenação entre disjuntor termomagnético (geralmente em caixa moldada) e fusível a montante, quando a capacidade de interrupção nominal do disjuntor é inferior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de aplicação do disjuntor. Assim, caberá ao fusível a função de atuar no caso de sobrecorrentes superiores à capacidade de interrupção do disjuntor, deixando a esse último a tarefa de interromper todas as sobrecorrentes inferiores. Na prática, o disjuntor atuará na grande maioria dos casos e o fusível se constituirá apenas em um 'dispositivo de segurança' para garantir a integridade do disjuntor. É a chamada *proteção de retaguarda (backup)*.

Esse tipo de coordenação deve satisfazer a duas condições, como está indicado na Figura 11.38:

- As características tempo-corrente dos dois dispositivos somente devem cruzar-se em uma região o mais

próximo possível (mas não superior) à capacidade de interrupção do disjuntor, permanecendo, no restante, a característica do fusível acima do disjuntor.

- A integral de Joule de interrupção do fusível deve ser inferior à do disjuntor, após a capacidade de interrupção do disjuntor.

Geralmente, para dado tipo de disjuntor, a cada valor de corrente nominal existe uma faixa de valores de correntes nominais de determinado tipo de fusível, para os quais é garantida a proteção de retaguarda. Com valores inferiores ao mínimo, há o risco de atuação do fusível para sobrecorrentes de pequena intensidade; com valores superiores ao máximo, não haverá proteção de retaguarda até um sobrecorrente igual à capacidade de interrupção do fusível.

A Tabela 11.5 trata da proteção de retaguarda exercida por fusíveis gG sobre disjuntores termomagnéticos usuais.

Tabela 11.5 ■ Proteção de retaguarda — fusíveis gG e disjuntores termomagnéticos usuais

Disjuntor a jusante I_N (A)		Fusível gG a montante I_N (A)	20	25	32	40	50	63	80	100
6	1P									
	2P									
	3P									
10	1P									
	2P									
	3P									
15	1P									
	2P									
	3P									
20	1P									
	2P									
	3P									
25	1P									
	2P									
	3P									
30	1P									
	2P									
	3P									
35	1P									
	2P									
	3P									



Protege



Não protege

(continua)

(continuação)

Disjuntor a jusante I_N (A)		Fusível gG a montante I_N (A)	20	25	32	40	50	63	80	100
40	1P									
	2P									
	3P									
50	1P									
	2P									
	3P									
60	1P									
	2P									
	3P									
70	1P									
	2P									
	3P									
90	1P									
	2P									
	3P									
100	1P									
	2P									
	3P									

 Protege
 Não protege

EXERCÍCIOS

1. Quais são os dois tipos possíveis de sobrecorrente?
2. Qual é a vida estimada de um condutor com cobertura de PVC para serviço contínuo a 70 °C?
3. Quais são os limites de temperatura para correntes de curto-circuito em cabos de cobertura de PVC e cabos de cobertura de EPR e XLPE?
4. Quais são os limites de temperatura para correntes de sobrecarga em cabos de cobertura de PVC e cabos de cobertura de EPR e XLPE?
5. Em quais condições que um dispositivo de proteção ideal não deve intervir e em quais ele deve intervir?
6. Quais condições podem provocar *redução na capacidade de condução de corrente dos condutores* que definem o ponto da localização dos dispositivos de proteção contra correntes de sobrecarga?
7. Em que casos a NBR 5410 *permite omitir a proteção contra correntes de sobrecarga* desde que os circuitos não estejam situados em locais que apresentem riscos de incêndio (BE2) ou de explosão (BE3), ou que sejam sujeitos a prescrições particulares?
8. Em uma situação de curto-circuito em que são utilizados disjuntores como dispositivos de proteção, exige-se essencialmente que eles possuam quais características?

9. Das afirmações a seguir, indique quais são corretas, no caso de dois *fusíveis* colocados em série e considerados seletivos:
- (a) As suas características (curvas) tempo-corrente não se interceptam e mantêm entre si um distanciamento (de tempo) adequado.
 - (b) É necessário que a integral de Joule de interrupção do fusível instalado a jusante seja inferior à integral de Joule de fusão do fusível instalado a montante.
 - (c) Entre dois fusíveis gG, é necessário que a corrente nominal do fusível a montante seja, no mínimo, igual a 1,6 vez a corrente nominal do fusível a jusante.
10. Quão superior deve ser o ajuste da corrente nominal do disparador térmico do disjuntor (I_{NA}) a jusante em relação ao do disjuntor imediatamente a montante (I_{NB})?